



OFICIOS · GUÍA TÉCNICA · RECETARIO · NEGOCIO

Macarons

Ciencia Coloidal, Métodos de Merengue y Reología del Macaronage

50 formulaciones estandarizadas · 2 bases de concha · 6 familias de relleno · 5 procesos maestros



ENDULCORA • OFICIOS

MACARONS

Ciencia Coloidal, Métodos de Merengue y Reología del Macaronage

Manual maestro de macarons profesionales
Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio

Contenido y recetas: **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**
Edición: **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

EN COLABORACIÓN CON



LEVENT

Macarons: Ciencia Coloidal, Métodos de Merengue y Reología del Macaronage

Manual maestro de macarons profesionales.

Primera edición digital, Ciudad de México, 2026.

Contenido y recetas: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. Edición, costeo y diseño editorial: Manuel Ramiro Justo Guzmán. Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**, en colaboración con **Levent**. Endulcora y Levent son marcas de sus respectivos titulares; sus logotipos se reproducen con autorización. Las denominaciones de origen citadas (pistache de Bronte D.O.P., Roquefort D.O.P., avellana del Piamonte, vainilla Bourbon de Madagascar, entre otras) pertenecen a sus consejos reguladores y se mencionan sólo como referencia de calidad del insumo.

© 2026 Endulcora · Estudio Gastronómico. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, de sus anexos (hoja de cálculo y aplicación) y de sus fotografías sin autorización por escrito. Licencia de uso personal del comprador; no se autoriza su reventa, redistribución ni uso en cursos de terceros.

AVISO DE INOCUIDAD Y ALÉRGENOS

El macaron es **almendra y huevo**: todo el recetario contiene **frutos secos** y **huevo**. La mayoría de los rellenos contiene además **leche y derivados**; varios contienen **gluten** por contaminación cruzada o por el uso de galletas y licores; y las recetas 41 a 50, más las recetas 16, 26, 30, 33 y 44, contienen **alcohol**: decláralo en la etiqueta y no las vendas a menores. Las claras deben ser **pasteurizadas** cuando el proceso no alcanza los 118 °C del almíbar (merengue francés y algunos rellenos). Los rellenos con huevo crudo o poco cocido, los de queso fresco y los salados (foie, Roquefort) exigen **cadena de frío a 4 °C** sin interrupción. La maduración obligatoria de 24 horas también es una medida de inocuidad: se hace en refrigeración, no a temperatura ambiente.

ALÉRGENOS PRESENTES EN EL RECETARIO

Frutos secos (almendra en las 50 recetas; avellana, pistache, pecán, nuez, cacahuete y sésamo en varias) · huevo (todas) · leche y derivados (casi todas) · soya (lecitina de las coberturas) · sulfitos (vinos, licores y frutas) · gluten (galletas, licores de cereal y riesgo de contaminación cruzada) · alcohol (bloque de coctelería). Declara siempre los alérgenos en tu carta, en la caja y en el pedido.

Las fotografías de las recetas son **imágenes ilustrativas**. Los costos y precios que aparecen en el libro y en sus anexos son **ilustrativos**: se calcularon con precios de referencia del mercado de la Ciudad de México en 2026 y deben sustituirse por los de tus propias compras. Este libro no promete ingresos ni resultados de negocio. Contacto: WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com

AGRADECIMIENTOS

A quien ha tirado tres charolas y volvió a intentarlo

El macaron es la pieza que más humilla a un pastelero. Se ve simple —dos discos y un relleno— y depende de la humedad del aire, del aceite de la almendra, de cuántas vueltas le diste a la espátula y de si el horno miente dos grados. Casi nadie lo domina a la primera, y quien lo domina puede cobrarlo.

Al Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, que escribió cincuenta formulaciones con gramos, temperaturas y tiempos de *croûtage* en lugar de repetir consejos de video. Al equipo de Endulcora y a los alumnos de los talleres, que se equivocaron en voz alta para que este manual pudiera anticipar los errores. A Levent, por acompañar la parte de negocio de esta colección.

Y a ti, que compraste este libro para trabajar con él. Márchalo de ganache: para eso está.

BIENVENIDA

Un bocado de 5 gramos que se vende por peso de oro

Querido lector, querida lectora:

Un macaron pesa entre 11 y 14 gramos ensamblado y se vende, en una buena pastelería de la Ciudad de México, entre cuarenta y setenta pesos. Ningún otro producto de pastelería tiene esa relación entre peso e ingreso. A cambio pide lo que casi nadie quiere dar: **precisión**.

Todo el manual gira alrededor de cuatro fenómenos. El **balance lípidos-proteína** de la harina de almendra, que decide si tendrás conchas lisas o manchas de grasa. La **cinética del merengue**, que explica por qué el italiano perdona y el francés no. La **reología del macaronage**, ese punto de cinta que tarda entre 25 y 30 segundos en reabsorber sus pliegues. Y el **croûtage**, la cutícula que obliga al vapor a salir por abajo y crea el pie.

Encontrarás las cincuenta fórmulas del chef —conchas y relleno, en gramos— y, encima, un **sistema**: dos bases de concha costeadas al lote, seis familias de relleno con su comportamiento en vitrina, cinco procesos maestros y un modelo de costos que te dice, macaron por macaron, cuánto te cuesta y a cuánto venderlo en vitrina, en caja, en evento o a otra cafetería. El libro trae dos anexos que hacen esas cuentas con tus propios precios.

Léelo en orden la primera vez. Después úsalo como manual de obrador: abierto junto a la báscula, con el termómetro y el higrómetro a la vista.

Con oficio,

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

Endulcora · Estudio Gastronómico

Índice general

PRELIMINARES

Introducción	7
--------------	---

SECCIÓN 1 · INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

1 · El macaron como negocio	9
2 · La ciencia de la concha	11
3 · Bases, familias de relleno y procesos maestros	13

SECCIÓN 2 · HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

4 · El equipo mínimo real	17
5 · Siete técnicas transversales	19

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada receta	22
Cap. 6 · Clásicos de la pastelería francesa (recetas 1–10)	23
Cap. 7 · Chocolatería, frutos secos y pralinés (recetas 11–20)	34
Cap. 8 · Frutas, cítricos y botánicos (recetas 21–30)	45
Cap. 9 · Alta pastelería contemporánea y fusión (recetas 31–40)	56
Cap. 10 · Coctelería, licores y autor (recetas 41–50)	67

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA

11 · Diagnóstico y solución de problemas	79
12 · Ajuste por clima, altitud y temporada	81

SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

13 · Costos y precios	84
14 · Conservación, empaque y cadena de frío	88
15 · Vitrina, cajas y ventas	90

CIERRE

Conclusión	91
Anexo A · Equivalencias y escalado	92
Anexo B · Checklist de producción	93
Anexo C · Proveedores y compra inteligente	94

Un manual de gramos, grados y humedad

El macaron no se aprende mirando: se aprende midiendo. Este libro convierte cincuenta recetas del chef en un sistema de producción y en un negocio con números.

El recetario original parte de la fisicoquímica: la harina de almendra contiene entre **50 % y 54 % de lípidos**, y un triturado excesivo o en cuchillas calientes rompe las vacuolas celulares y libera aceite que interfiere con las proteínas del merengue —de ahí las manchas traslúcidas conocidas como *taches de gras*—. El merengue italiano cuece las claras con almíbar a **118 °C** y coagula parcialmente la ovoalbúmina; el francés monta claras envejecidas en crudo y da una concha más ligera pero menos tolerante. El macaronage busca el punto de cinta: la masa fluye continua y densa y reabsorbe sus pliegues en **25 a 30 segundos**. Y el croûtage forma una cutícula que obliga al vapor a escapar por el perímetro inferior: eso es el pie.

La edición le agregó tres cosas para convertirlo en herramienta de trabajo:

- **Un sistema de bases.** Dos bases de concha —italiana y francesa— costeadas al lote, seis **familias de relleno** con su comportamiento en vitrina y cinco procesos maestros (Capítulo 3).
- **Una ficha técnica homogénea** con dificultad, tiempo, rendimiento, método, familia, escudillado, croûtage, horneado, conservación y uso de venta.
- **Un modelo de costos** idéntico en el libro, la hoja de cálculo y la aplicación, con cuatro canales: vitrina, caja, evento y mayoreo.

QUÉ VIENE DEL CHEF Y QUÉ AGREGÓ LA EDICIÓN

Son del chef, sin cambios de fondo: las 50 formulaciones con sus gramajes de concha y relleno, los procedimientos, las curvas térmicas, los tiempos de croûtage, los tips y las cinco fórmulas maestras. Son de la edición y conviene validarlos en obrador: la clasificación en familias de relleno, la dificultad y los tiempos totales, los criterios de conservación, el uso y venta de cada receta, y todos los números de costo y precio.

Cómo está organizado

La **Sección 1** explica el negocio, la física de la concha y las bases. La **Sección 2** reúne el equipo y las siete técnicas que se repiten en todo el recetario. La **Sección 3** es el recetario: cinco capítulos, una receta por página. La **Sección 4** sirve para diagnosticar fallas y ajustar por clima, altitud y temporada. La **Sección 5** convierte todo en negocio. Al final hay tres anexos de consulta rápida.

Los anexos digitales hacen el trabajo pesado: el **Anexo 1** (hoja de Excel) y el **Anexo 2** (aplicación que funciona sin internet) recalculan los 50 precios en cuanto cambias el precio de la harina de almendra, del pistache o de la cobertura.

A background image of several macarons in various colors (pink, white, light blue) with a semi-transparent purple overlay. One macaron in the center is broken in half, revealing a dark filling.

1

SECCIÓN 1

Introducción y Fundamentos

El negocio, la física de la concha y las bases de las que nace todo el recetario.

- Cap. 1 · El macaron como negocio
- Cap. 2 · La ciencia de la concha
- Cap. 3 · Bases, familias y procesos

01

CAPÍTULO 1

El macaron como negocio

Alto precio por gramo, alta merma y alta exigencia técnica. Tres verdades que definen este producto.

Por qué el macaron se cobra caro

Factor	Qué significa en tu costo
Insumo caro	Harina de almendra, coberturas y purés de fruta concentran el gasto: entre \$3.17 y \$7.28 por pieza sólo de materia prima.
Mano de obra intensa	Un lote pide tamizado, merengue, macaronage, escudillado, croûtage, horneado, relleno y ensamblado: no hay atajos.
Merma estructural	Conchas sin pie, agrietadas o desparejas. El libro supone 10 %; medir la tuya es el primer ahorro real.
Maduración obligatoria	24 horas a 4 °C antes de vender: tu inventario siempre va un día por delante de tu venta.
Fragilidad	Se rompe en el traslado. El empaque no es decoración: es parte del costo del producto.

Cuánto cuesta un macaron (ejemplo ilustrativo)

Con los precios de referencia cargados en los anexos, el **Macaron de Vainilla Bourbon (receta 1)** cuesta así por pieza:

Concepto	Por macaron
Insumos (conchas y relleno, sobre 35 piezas)	\$14.27
Empaque prorrateado (caja, capacillo, sello)	\$3.50
Energía (horno y refrigeración)	\$0.90
Mano de obra (2.6 min por pieza a \$90.00/hora)	\$3.90
Gastos fijos prorrateados	\$4.00
Costo base	\$26.57
Ajuste por merma de 10 % (se divide, no se suma)	\$2.95
Costo total por macaron	\$29.52

Vendido en vitrina a **\$66**, ese macaron deja \$36.48 de utilidad. El mismo macaron en caja de doce se cotiza a \$60 la pieza, en evento a \$71 y a otra cafetería que lo revende, a \$43. El Capítulo 13 explica cada cálculo.

Cinco mercados naturales

Mercado	Qué compra	Clave
Vitrina de cafetería o pastelería	Pieza suelta con café	Rotación diaria y surtido de seis a ocho sabores, no treinta.

Caja de regalo	Cajas de 6, 12 o 24	El empaque vende tanto como el sabor; cobra la caja aparte.
Bodas y eventos	Torres y mesas de postres	Se cotiza por pieza con anticipo; pide 10 % extra por roturas.
Corporativo y temporada	Cajas personalizadas con logo	Navidad, 14 de febrero y Día de las Madres concentran el año.
Mayoreo a cafeterías	Piezas congeladas o frescas	Margen corto, volumen constante y entrega fija.

LA REGLA DEL SURTIDO

Produce pocos sabores y muchos de cada uno. Un obrador que hace doce sabores a la semana tira más macarons de los que vende: cada sabor implica un lote de merengue, un croûtage y un horneado distintos.

02

CAPÍTULO 2

La ciencia de la concha

Grasa, proteína, aire y agua. Cuatro variables explican todas las fallas del macaron.

1 • El aceite de la almendra es el enemigo

La almendra molida contiene entre **50 % y 54 % de lípidos**. Si la trituras de más, o con cuchillas calientes, rompes las vacuolas y liberas aceite libre: ese aceite compite con las proteínas del merengue por la interfase aire-agua y arruina la superficie de la concha (manchas traslúcidas, *taches de gras*). De ahí tres reglas: procesar a **pulsos cortos de 3 segundos**, tamizar por malla de 1 mm y secar el polvo 10 minutos a 50 °C si el ambiente está húmedo.

2 • Claras envejecidas: menos agua, más albúmina

Envejecer las claras 48 a 72 horas a 4 °C —tapadas con film perforado— concentra la albúmina, baja la tensión superficial y da un merengue más estable. No es una superstición de obrador: es deshidratación parcial controlada. Atempera siempre a 20 °C antes de montar; una clara fría monta lento y desigual.

3 • Los tres merengues

Merengue	Cómo se hace	Qué da	Riesgo
Italiano (Base A)	Almíbar a 118 °C sobre claras semimontadas	Máxima estabilidad, brillo y pie regular	Requiere termómetro y práctica con el almíbar
Francés (Base B)	Claros envejecidas montadas en crudo con azúcar	Concha más ligera y crujiente	Muy sensible al sobremezclado y a la humedad
Suizo	Claros y azúcar disueltos a 55–60 °C antes de montar	Punto intermedio, buena firmeza	Menor volumen si se pasa de temperatura

Las 50 recetas de este libro están escritas con la **Base A (italiano)**, que es la que mejor aguanta un obrador con volumen. La Base B queda documentada en el Capítulo 3 para quien busque una concha más etérea.

4 • Macaronage: desgasificar sin licuar

El macaronage es una desgasificación controlada: movimientos envolventes desde el centro hacia las paredes del bol, aplastando la masa contra el costado. El punto de **cinta (ruban)** es objetivo: la masa cae continua y densa de la espátula y tarda **25 a 30 segundos** en reabsorber sus pliegues. Menos que eso deja picos duros; más, licúa la masa, rompe el pie y aplanla la concha.

5 • Croûtage: la cutícula que crea el pie

Al secar al aire **20 a 45 minutos** con humedad relativa menor al 50 %, la superficie forma una película plástica que no se pega al dedo. En el horno a **140–160 °C**, el vapor no puede salir por arriba y escapa por el perímetro inferior: eso empuja la masa hacia afuera y forma el pie estriado. Sin cutícula no hay pie; con demasiada cutícula, la concha se agrieta porque el vapor rompe por donde puede.

6 · Maduración: el macaron se termina en el refrigerador

Recién ensamblado, un macaron está seco por dentro. Durante **24 horas a 4 °C**, la humedad del relleno migra hacia la concha y la vuelve tierna por dentro y crujiente por fuera. Ese equilibrio de actividad de agua es lo que distingue un macaron profesional. Por eso los rellenos se calibran: si son demasiado húmedos —purés sin gelificar, curd flojo— la concha se reblandece y el producto muere en la vitrina.

LA CUENTA QUE SÍ IMPORTA

Conchas lisas + pie regular + relleno con el agua controlada + 24 h de maduración. Si falla una, falla el macaron. Todo el Capítulo 11 está escrito alrededor de esas cuatro.

03

CAPÍTULO 3

Bases, familias de relleno y procesos maestros

Dos conchas, seis familias de relleno y cinco procesos: el esqueleto de las cincuenta recetas.

Cincuenta recetas, dos conchas. Debajo de todo el recetario hay dos **bases de concha**, seis **familias de relleno** y cinco **procesos maestros** que el chef documenta aparte. Aprender esas tres capas es aprender el libro completo: lo demás son sabores.

3.1 • De qué está hecho el costo de un macaron

Componente	Costo medio por pieza	Peso en el costo de insumos
Conchas (almendra, azúcares, claras, color)	\$3.17	43 %
Relleno	\$4.11	56 %
Guarniciones y acabado	\$0.06	1 %

Promedios sobre las 50 recetas con los precios de referencia de los anexos. La concha es casi fija: el relleno es lo que mueve el costo entre una receta y otra.

3.2 • Las dos bases de concha

BASE-A

Base A • Merengue italiano

Máxima estabilidad y brillo. Almíbar a 118 °C vertido sobre las Claras 2 semimontadas: el calor coagula parcialmente la ovoalbúmina y da una red viscoelástica densa, difícil de sobremezclar.

- Harina de almendra extrafina · 150 g
- Azúcar glass · 150 g
- Claras de huevo envejecidas (pasteurizadas) · 55 g
- Claras de huevo envejecidas (pasteurizadas) · 55 g
- Azúcar refinada blanca · 150 g
- Agua purificada · 38 ml
- Colorante hidrosoluble en polvo · 0.5 g

Lote de 38 macarons · costo \$105.58 · \$2.78 por pieza

BASE-B

Base B • Merengue francés

Mayor ligereza y textura etérea. Claras envejecidas 48 h a 4 °C montadas en crudo con azúcar: concha más crujiente, pero con menos tolerancia al macaronage.

- Harina de almendra extrafina · 150 g
- Azúcar glass · 150 g
- Claras de huevo envejecidas (pasteurizadas) · 110 g
- Azúcar refinada blanca · 110 g
- Crémor tártaro o albúmina en polvo · 1 g
- Colorante hidrosoluble en polvo · 0.5 g

Lote de 38 macarons · costo \$105.58 · \$2.78 por pieza

Costos ilustrativos para un lote de 35 a 40 macarons ensamblados. En los anexos puedes cambiar cualquier cantidad y el costo se recalcula.

3.3 · Las seis familias de relleno

Familia	Qué controla	Recetas	Costo medio	Empaque
G Ganache de chocolate	Emulsión de cobertura, nata y mantequilla: la más estable en vitrina y la que mejor aguanta la maduración de 24 h.	25	\$22.54	\$3.50
M Crema mousseline y montada	Ganache montada o crema de mantequilla aireada: textura ligera, más frágil al calor y de vida útil más corta.	2	\$21.71	\$3.80
C Curd y cítricos	Emulsión ácida con yema y mantequilla: aporta acidez, exige frío constante y control de pH.	3	\$21.72	\$3.80
F Fruta gelificada y confit	Pâte de fruit, mermelada con pectina NH y confits a 62–68 °Brix: el azúcar controla el agua que migra a la concha.	9	\$21.04	\$3.60
P Praliné y pasta de fruto seco	Praliné, gianduja y pastas puras: mucha grasa, poca agua y la mejor conservación del recetario.	6	\$22.73	\$3.50
S Salado y de autor	Foie, quesos azules, trufa y mole: producto de temporada y de evento, con etiquetado y cadena de frío estrictos.	5	\$27.97	\$4.50

3.4 · El praliné, la única base que se produce en lote

FM-3 · PRALINÉ ARTESANAL 60% · LOTE DE 500 G

- 300 g Fruto seco noble crudo pelado (Avellanas del Piemonte, Almendras Marcona o Nueces Pecán)
- 200 g Azúcar refinada blanca de grano fino (40% del total)
- 50 ml Agua purificada limpia
- 1 g Flor de sal marina pura

Costo del lote: **\$162.46** · \$32.49 por 100 g. En una bandeja de horno, extender los frutos secos en una sola capa. Tostar en horno a 150 °C – 160 °C durante 15 a 18 minutos hasta que el corazón del fruto adquiriera un tono avellana claro uniforme y la grasa vegetal despierte sus aromas tostados; dejar enfriar a temperatura ambiente.

3.5 · Los cuatro procesos maestros

FM-1

Envejecimiento de claras

Separar las claras de las yemas con rigurosa precisión sin que caiga una sola microgota de grasa de yema. Colocar las claras en un recipiente amplio de vidrio o plástico alimentario. Cubrir con film plástico y perforar el film con la punta de un cuchillo en 8 a 10 puntos para permitir la evaporación controlada de agua. Almacenar en cámara de refrigeración a 4 °C durante un tiempo estricto de 48 a 72 horas.

Prepara las claras de todas las recetas: 48 a 72 h a 4 °C para concentrar la albúmina.

FM-2

Cocción del merengue italiano

En un cazo pequeño de acero inoxidable o cobre, colocar el agua y verter el azúcar en el centro evitando salpicar las paredes del cazo (si quedan cristales en los bordes, limpiarlos con una brocha húmeda antes de encender el fuego para prevenir la recristalización en bloque). Encender a fuego medio-alto sin remover con cucharas. Simultáneamente, colocar las Claras 2 en el tazón de la batidora provisto de varillas.

El almíbar a 118 °C de las 50 recetas con Base A.

FM-4**Punto de Brix en rellenos de fruta**

Para todas las mermeladas, confits y pâtes de fruit del manual:

Confits, mermeladas y pâtes de fruit: 62 a 68 °Brix para no reblandecer la concha.

FM-5**Balance hidrolipídico en ganaches**

Para formulaciones no convencionales con aceites vegetales, pulpas grasas (aguacate) o emulsiones cárnicas/lácteas (foie gras, queso azul):

Ganaches vegetales, saladas y de licor: cuánta grasa admite cada líquido.



2

SECCIÓN 2

Herramientas y Técnicas

El equipo mínimo y las siete técnicas que se repiten en las cincuenta recetas.

- Cap. 4 · El equipo mínimo real
- Cap. 5 · Siete técnicas transversales

04

CAPÍTULO 4

El equipo mínimo real

Lo que necesitas para producir macarons con pie regular todos los días. Lo demás llega después.

Equipo	Especificación	Para qué	Prioridad
Báscula de precisión	0.1 g de resolución	Colorantes, pectina, sal y especias se pesan en décimas.	Indispensable
Termómetro de sonda	Digital, hasta 200 °C	Almíbar a 118 °C, ganache a 38–40 °C, confitado del relleno.	Indispensable
Batidora de pie con varillas	4.8 L o más	Merengue italiano en marcha mientras cuece el almíbar.	Indispensable
Horno con control real	Convección con tiro regulable	Un horno que miente 10 °C no hace macarons. Verifica con termómetro propio.	Indispensable
Charolas rígidas de aluminio	Planas, sin abolladuras	Una charola torcida da conchas ovaladas y pie desigual.	Indispensable
Tapetes de silicona o papel sulfurizado	Silpat de fibra de vidrio	Despegado limpio y base plana.	Indispensable
Manga y boquillas lisas	8 a 10 mm	Escudillado uniforme de 3.5 cm y relleno del centro.	Indispensable
Plantilla de escudillado	Círculos de 3.5 cm	Piezas del mismo diámetro: sin eso no hay pares iguales.	Indispensable
Cedazo de malla fina	1 mm	Tamizar el tant-pour-tant; el grumo se ve en la concha.	Indispensable
Espátula de silicona rígida	Grande	Macaronage: una espátula blanda no aplasta la masa contra el bol.	Indispensable
Batidora de inmersión (túrmix)	De vaso alto	Emulsionar ganaches sin incorporar aire.	Indispensable
Higrómetro	Digital	Si la humedad relativa pasa de 60 %, el croûtage no ocurre. Es el instrumento que casi nadie compra y todos necesitan.	Muy recomendable
Refrigeración a 4 °C	Con termómetro propio	Cristalización de ganaches y maduración obligatoria.	Indispensable
Congelador a -18 °C	Con charolas planas	Los macarons ensamblados congelan perfecto hasta 2 meses.	Muy recomendable
Deshumidificador	Doméstico	En temporada de lluvias es la diferencia entre producir o no producir.	Deseable
Cajas y capacillos	Con inserto rígido	El producto se rompe en el traslado; el empaque es parte del producto.	Indispensable

CONSEJO DE COMPRA

Antes de cualquier equipo caro compra **báscula de 0.1 g, termómetro y higrómetro**. El 80 % de las fallas de macaron viene de no medir el azúcar, la temperatura o la humedad.

05

CAPÍTULO 5

Siete técnicas transversales

Se repiten en las cincuenta recetas. Domínalas y el recetario se vuelve rutina de obrador.

1 • Tant-pour-tant impecable

Pesar harina de almendra y azúcar glass en partes iguales, procesar a pulsos de 3 segundos, tamizar por malla de 1 mm y mezclar con las Claras 1 hasta formar una pasta densa (masapán base). Se tapa a piel: si se seca, aparecen grumos que después se ven como cráteres en la concha.

2 • Almíbar a 118 °C sin cristalizar

Agua y azúcar a fuego medio, sin removerlo después del hervor y limpiando las paredes del cazo con un pincel húmedo. A **114 °C** se arrancan las Claras 2 a velocidad media; a **118 °C** se vierte el almíbar en hilo por el costado del tazón, nunca sobre las varillas. Se sube la velocidad 2 minutos y se baja hasta que el merengue llegue a 40 °C: pico de pato brillante, firme y elástico.

3 • El punto de cinta

La prueba es una sola: levanta la espátula y deja caer la masa. Debe fluir en cinta continua y densa, y los pliegues deben desaparecer en **25 a 30 segundos**. Si desaparecen en 10, te pasaste. Si no desaparecen, faltan vueltas. Cuenta las vueltas de tu propio bol y anótalas: son tu receta interna.

4 • Escudillado y golpe de charola

Manga perpendicular a 90°, boquilla de 8–10 mm, botón de 3.5 cm sobre plantilla. Al terminar, golpea la charola **dos veces con firmeza** contra la mesa para eliminar microburbujas y aplanar la superficie; si quedan picos, humedece la yema del dedo y bájalos.

5 • Croûtage medido, no cronometrado

El tiempo de la ficha es una referencia: el punto es táctil. La superficie debe estar mate y **no adherirse al dedo**. Con 70 % de humedad puede tardar el doble; con aire seco y ventilador, la mitad. Si después de 60 minutos sigue pegajosa, el problema es la humedad del obrador, no la masa.

6 • Horneado y lectura del pie

A **140–150 °C** el pie emerge entre el minuto 4 y el 6 y termina de formarse al 8. Abrir el tiro 5 segundos al minuto 8 libera vapor y evita conchas huecas. El punto se comprueba tocando: la cúpula debe oscilar sobre el pie sin desplazarse. Enfriar completamente antes de despegar.

7 • Ganache emulsionada, no batida

Nata caliente a **70 °C** vertida en tres tandas sobre la cobertura semiderretida, mezclando desde el centro hacia afuera hasta formar un núcleo elástico y brillante. La mantequilla entra a **38–40 °C**, y el túrmix se usa sin incorporar aire, con la campana sumergida. Cristalizar 12 horas a 4 °C, tapada a piel. Una ganache batida en caliente o aireada se corta, se vuelve granulosa y suda en la concha.

LA REGLA DE LAS TRES TEMPERATURAS

118 °C en el almíbar, 40 °C en el merengue al final del batido y 4 °C en la maduración. Si controlas esas tres, el resto del macaron se ordena solo.

3

SECCIÓN 3

Recetario Maestro

Cincuenta formulaciones estandarizadas del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, una por página.

- Cap. 6 · Clásicos de la pastelería francesa
- Cap. 7 · Chocolatería, frutos secos y pralinés
- Cap. 8 · Frutas, cítricos y botánicos
- Cap. 9 · Alta pastelería contemporánea y fusión
- Cap. 10 · Coctelería, licores y autor

Cómo leer cada receta

Cada receta ocupa una página y siempre en el mismo orden, para que la uses en producción sin buscar.

Elemento	Qué te dice
Número y familia	Posición en el libro y familia de relleno (Capítulo 3).
Dificultad y tiempo	Estimación de la edición; incluye cristalización de ganache y maduración.
Rendimiento	Macarons ensamblados del lote estándar del chef.
Método	Base de concha empleada (las 50 usan la Base A, merengue italiano).
Escudillado, croûtage y horneado	Diámetro, tiempo de secado y curva térmica, tomados de la ficha del chef.
Conservación	Maduración, vida útil refrigerada y comportamiento en congelación.
Fórmulas	Texto del chef, en gramos: tant-pour-tant, merengue, relleno y guarniciones.
Procedimiento	Paso a paso del chef, con sus temperaturas y tiempos.
Tip del Maestro Pastelero	La clave técnica que evita la falla típica de esa receta.
Uso y venta	Canal y temporada donde esa receta vende mejor.
Costo y precios	Costo total por macaron y precio por canal con los supuestos del Capítulo 13.

ANTES DE EMPEZAR

Las claras se envejecen **48 horas antes** y las ganaches se cristalizan **12 horas antes**. Un macaron que quieres vender el sábado empieza el miércoles. Planea la semana, no el día.

CÓMO ESCALAR

Las fórmulas escalan lineal hasta cuatro veces si tu batidora lo aguanta; más allá, produce en lotes separados: el macaronage de una masa demasiado grande es imposible de controlar. El horneado nunca escala: siempre una charola a la vez, en el mismo nivel del horno.



CAPÍTULO 6

Clásicos de la pastelería francesa

Vainilla, chocolate, pistache, caramelo, frambuesa: los diez sabores que sostienen cualquier vitrina.

#	Receta	Familia	Dificultad	Costo	Vitrina
1	Macaron de Vainilla Bourbon de Madagascar con Ganache Emulsion	G	Intermedio	\$29.52	\$66
2	Macaron de Chocolate Negro Grand Cru 70% con Ganache Untuosa a	G	Intermedio	\$20.19	\$45
3	Macaron de Pistache Puro de Bronte con Praliné y Mousseline Em	P	Avanzado	\$23.64	\$53
4	Macaron de Caramelo a la Sal de Guérande con Ganache Montada d	M	Intermedio	\$19.19	\$43
5	Macaron de Café Arábica Supremo e Infusión de Cardamomo Verde	G	Intermedio	\$20.67	\$46
6	Macaron de Frambuesa Silvestre con Semillas (Framboise Pépin)	F	Intermedio	\$20.33	\$46
7	Macaron de Limón Amarillo de Menton y Albahaca Fresca con Curd	C	Avanzado	\$21.83	\$49
8	Macaron de Praliné Rústico de Avellana del Piamonte con Corazó	P	Intermedio	\$22.65	\$51
9	Macaron Ispahan Clásico: Rosa Damascena, Frambuesa Fresca y Co	M	Avanzado	\$24.23	\$54
10	Macaron de Grosella Negra de Borgoña (Cassis) con Infusión Flo	G	Avanzado	\$24.61	\$55

Costo y precio por macaron ensamblado. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Macaron de Vainilla Bourbon de Madagascar con Ganache Emulsionada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h (más 12 h de cristalización)
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados de 4.2 cm)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos (humedad relativa < 45%)
HORNEADO	Horno de convección a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 1 Vaina de vainilla Bourbon (solo las semillas raspadas)
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.5 g Dióxido de titanio o colorante blanco en polvo (opcional para tono porcelana)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Vainilla Bourbon

- 180 g Cobertura de chocolate blanco de calidad (mínimo 32% manteca de cacao, tipo Valrhona Ivoire o Zephyr)
- 110 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 1.5 Vainas de vainilla Bourbon de Madagascar (pulpa y vainas abiertas)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C cortada en dados
- 15 g Jarabe de glucosa o azúcar invertido (previene la cristalización prematura)

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión y cristalización de la Ganache** (Preparación previa obligatoria 12 h antes): En una cacerola, calentar la nata con la glucosa y las semillas y vainas de vainilla hasta hervir suavemente; retirar, tapar con film y dejar infusionar durante 30 minutos. Retirar las vainas, recalentar a 70 °C y verter en tres tandas sobre el chocolate blanco semiderretido, batiendo con espátula de goma desde el centro hacia afuera para formar un núcleo elástico brillante. Cuando la emulsión baje a 38 °C – 40 °C, incorporar los dados de mantequilla y procesar con batidora de inmersión (túrmix) sin incorporar aire hasta lograr una textura aterciopelada. Cubrir a piel con film y cristalizar en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Acondicionamiento del TPT:** Procesar la harina de almendra con el azúcar glass en un robot con cuchillas a pulsos cortos de 3 segundos (sin sobrecalentar para no soltar aceite). Tamizar por cedazo de malla de 1 mm. Mezclar en un bol con las semillas de vainilla, el colorante blanco y las Claras 1 hasta formar una pasta densa (masapán base); tapar con film.
- 3. Cocción del Merengue Italiano:** En un cazo de cobre o acero, llevar el agua y el azúcar refinado a hervor controlado. Cuando el almibar alcance los 114 °C, comenzar a batir las Claras 2 a velocidad media con varillas en la batidora. Al alcanzar los 118 °C, retirar el almibar del fuego y verterlo en hilo continuo sobre las claras montadas por el lateral del tazón sin tocar las varillas. Subir a velocidad alta durante 2 minutos y luego batir a velocidad media hasta que el merengue baje a 45 °C – 48 °C (pico de pato brillante, firme y elástico).
- 4. El Macaronage:** Incorporar un tercio del merengue italiano a la pasta de almendra con una espátula de silicona para aligerar la estructura. Añadir el resto del merengue en dos partes, trabajando con movimientos envolventes desde el fondo hacia los bordes y aplastando suavemente la masa contra las paredes del bol mientras se gira. Detener el macaronage en el punto de cinta (ruban): la masa debe fluir sin romperse y reabsorber sus pliegues en 30 segundos.
- 5. Duchado y Croûtage:** Cargar la masa en manga pastelera con boquilla lisa de 8 mm. Escudillar botones de 3.5 cm en posición perpendicular (90°) sobre tapetes de silicona de fibra de vidrio (Silpat) o papel sulfurizado colocados sobre bandejas rígidas de aluminio. Golpear la bandeja con firmeza dos veces contra la mesa para eliminar microburbujas de aire y aplanar la superficie. Dejar reposar a temperatura ambiente durante 25 a 35 minutos hasta que al tocar la superficie con la yema del dedo no se adhiera masa.
- 6. Cocción y choque térmico:** Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos. Al minuto 4 el pie (collerette) comenzará a emerger de forma regular; al minuto 8, abrir la válvula de tiro del horno durante 5 segundos para liberar el exceso de humedad evaporada. Para verificar el punto, tocar la concha suavemente con el dedo: la cúpula no debe oscilar sobre el pie. Retirar del horno y deslizar el Silpat sobre una superficie fría para frenar la cocción. Dejar enfriar por completo antes de desmoldar.
- 7. Montaje y Maduración en Frío (Maturation):** Emparejar las conchas por tamaño. Batir ligeramente la ganache de vainilla a 18 °C para volverla flexible y cargarla en manga con boquilla de 8 mm. Escudillar un botón generoso en el centro de una concha, tapar con la concha gemela y presionar con un giro ligero de muñeca hasta que la crema asome a 1 mm del perímetro. Almacenar en caja hermética en cámara a 4 °C durante un mínimo estricto de 24 a 48 horas antes del consumo.

Tip del Maestro Pastelero. La vainilla en el macaron requiere obligatoriamente una base grasa balanceada con manteca de cacao y mantequilla para capturar las moléculas aromáticas de la vainillina. La maduración de 24 horas a 4 °C permite que el agua libre de la ganache migre hacia el interior de la concha de merengue, disolviendo suavemente la estructura interna de azúcar y almendra hasta lograr un corazón fundente y una capa exterior quebradiza y seca.

Uso y venta · El clásico que abre cualquier caja surtida: vainilla vende todo el año y es la referencia de calidad de la casa.

Costo total por macaron: **\$29.52** · vitrina \$66 · caja \$60 · evento \$71 · mayoreo \$43 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Chocolate Negro Grand Cru 70% con Ganache Untuosa al Cardamomo



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h (más 12 h)
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	20 a 30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant Cacao

- 130 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 20 g Cacao en polvo puro alcalinizado (100% cacao, desgrasado 10-12%, tamizado)
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 1 g Colorante marrón chocolate hidrosoluble en polvo (opcional para tono uniforme)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Untuosa de Chocolate Negro Grand Cru

- 160 g Cobertura de chocolate negro 70% de cacao (Guanaja o similar con perfil amargo tostado)
- 140 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 25 g Jarabe de azúcar invertido o miel neutra de acacia
- 35 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 2 Semillas de cardamomo verde machacadas (para infusión láctea sutil)

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de la Ganache:** Hervir la nata con el azúcar invertido y el cardamomo machacado; reposar tapada 15 minutos y colar tibia a 65 °C. Fundir parcialmente el chocolate negro a 45 °C. Verter la nata en tres adiciones mezclando con varilla pequeña desde el centro para crear una emulsión elástica y brillante (fase inversa). A 40 °C, incorporar la mantequilla y pasar la túrmix durante 60 segundos sin levantar el cabezal. Reposar a 16 °C hasta que adquiera consistencia cremosa para manga.
- 2. Sustitución de sólidos en el TPT:** Es crítico sustituir 20 g de harina de almendra por los 20 g de cacao puro alcalinizado (el almidón y la acidez del cacao absorben más agua que la harina de almendra). Procesar y tamizar el azúcar glass, la harina de almendra y el cacao. Mezclar con las Claras 1 y el colorante formando la pasta base.
- 3. Merengue y Macaronage corto:** Elaborar el merengue italiano llevando el almíbar a 118 °C sobre las Claras 2. Al incorporar el merengue al TPT de cacao, realizar un macaronage más breve de lo habitual: el cacao en polvo tiene un efecto secante y astringente que licúa la masa más rápidamente al frotar. La cinta debe formarse con menor esfuerzo y mantener un punto más firme.
- 4. Escudillado y secado rápido:** Escudillar botones de 3.5 cm. Las conchas de cacao secan entre 5 y 10 minutos antes que las conchas blancas comunes debido a la avidez por el agua del almidón del cacao. Hornear a 145 °C por 13 minutos.
- 5. Montaje:** Despegar las conchas frías, rellenar con la ganache untuosa de chocolate negro y ensamblar con una suave presión. Reposar 24 horas a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. El cacao en polvo absorbe hasta un 25% más de humedad que la almendra y acelera la reología del macaronage. Utiliza siempre cacao alcalinizado (Dutch-process) con pH neutro (7.0 a 7.5); el cacao natural ácido reacciona con la albúmina del merengue quebrando la elasticidad de la cúpula y provocando conchas agrietadas en el horno.

Uso y venta · Chocolate 70%: el segundo más pedido y el que mejor aguanta vitrina y traslado.

Costo total por macaron: **\$20.19** · vitrina \$45 · caja \$41 · evento \$49 · mayoreo \$29 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Pistache Puro de Bronte con Praliné y Mousseline Emulsionada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	P · Praliné y pasta de fruto seco
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 a 40 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; hasta 7 días refrigerado. Congelado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 1.2 g Colorante verde hoja hidrosoluble + 0.3 g colorante amarillo huevo en polvo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Crema Mousseline untuosa de Pistache de Bronte

- 130 ml Leche entera pasteurizada
- 30 g Yemas de huevo camperas (aprox. 2 yemas)
- 30 g Azúcar refinada
- 12 g Almidón de maíz refinado (Maizena)
- 60 g Pasta pura 100% pistache de Bronte D.O.P. (sin colorantes ni aceites añadidos)
- 80 g Mantequilla de alta calidad (82% M.G.) pomada a 20 °C
- 1 g Flor de sal marina

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración de la Crema Pastelera Base:** En un cazo, hervir la leche. En un bol, batir las yemas con el azúcar y el almidón de maíz. Verter la leche caliente sobre las yemas batiendo rápidamente, devolver a la cacerola y cocinar a fuego medio hasta ebullición continua durante 60 segundos hasta que espese y adquiera textura brillante. Retirar del fuego, incorporar la pasta pura de pistache y la sal; emulsionar con varillas. Enfriar cubierta a piel con film a 20 °C.
- 2. Montado de la Mousseline:** Batir la mantequilla pomada (a 20 °C exactos) en la batidora con varilla hasta que blanquee y adquiera textura de pomada aireada. Incorporar la crema pastelera de pistache (también a 20 °C) en tres adiciones batiendo a velocidad media-alta durante 3 minutos: la emulsión montará en una crema satinada, ligera y con una estructura que no se derrama al corte. Cargar en manga pastelera con boquilla de 8 mm.
- 3. Macaronage con doble pigmento:** Disolver los polvos verde y amarillo en las Claras 1 antes de mezclar con el TPT para asegurar una distribución molecular homogénea del color pistache natural (evitando tonalidades químicas radioactivas). Elaborar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta regular.
- 4. Escudillado y secado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja y dejar secar 35 minutos hasta cutícula seca.
- 5. Horneado:** Cocinar a 145 °C durante 14 minutos abriendo la válvula a mitad de horneado para expulsar vapor.
- 6. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con una corona de crema mousseline de pistache y, opcionalmente, depositar en el centro un botón de 2 g de praliné puro de pistache crujiente. Cerrar y madurar 24 a 48 horas en cámara a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. Para que una crema mousseline monte sin cortarse, la mantequilla pomada y la crema pastelera base deben estar estrictamente a la misma temperatura (20 °C a 21 °C). Si la pastelera entra fría de la nevera a 5 °C, la mantequilla se solidificará en microgrumos quebrados; si entra caliente a más de 25 °C, la mantequilla fundirá en grasa líquida perdiendo toda su capacidad de retener aire.

Uso y venta · Pistache de Bronte: el de ticket más alto; úsalo como pieza premium de caja de regalo.

Costo total por macaron: **\$23.64** · vitrina \$53 · caja \$48 · evento \$57 · mayoreo \$34 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron de Caramelo a la Sal de Guérande con Ganache Montada de Caramelo Rubio



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	M · Crema mousseline y montada
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; consumo en 3 días. Congelado ensamblado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 0.8 g Colorante marrón caramelo en polvo + 0.4 g colorante amarillo huevo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Caramelo al Beurre Salé Untuoso

- 150 g Azúcar refinada blanca de grano fino
- 120 ml Nata para montar (35% M.G.) caliente a 80 °C
- 90 g Mantequilla salada de Bretaña (o mantequilla sin sal + 3.5 g de flor de sal de Guérande pura)
- 40 g Jarabe de glucosa líquida (frena recristalización en seco)

PROCEDIMIENTO

- 1. Cocción del Caramelo en Seco:** En un cazo amplio de acero inoxidable a fuego medio, colocar el jarabe de glucosa y fundir el azúcar en tres tandas sin remover con cuchara (solo inclinando el cazo con movimientos circulares) hasta alcanzar un tono ámbar dorado a 175 °C – 180 °C.
- 2. Desglasado térmico (Décuire):** Retirar el cazo del fuego y verter la nata caliente en hilo continuo batiendo con varilla larga con precaución ante las salpicaduras de vapor. Devolver al fuego y hervir durante 2 minutos hasta alcanzar los 108 °C en termómetro digital; este punto asegura la consistencia exacta en frío sin quedar gomoso ni líquido.
- 3. Integración de la mantequilla salada:** Retirar del fuego y enfriar a 50 °C. Incorporar los 90 g de mantequilla salada fría en cubos y la flor de sal de Guérande batiendo enérgicamente con la espátula o túrmix hasta obtener una emulsión lisa, densa y elástica. Trasladar a un recipiente, cubrir a piel y reposar 12 horas en frío a 4 °C para asentar textura.
- 4. Macaronage:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos ámbar en las Claras
- 5. Mezclar** con el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta la cinta satinada.
- 6. Horneado:** Escudillar a 3.5 cm, secar durante 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 7. Ensamblado:** Batir el caramelo frío con espátula 20 segundos para devolverle plasticidad. Cargar en manga con boquilla lisa y rellenar las conchas con generosidad. Dejar madurar 24 a 48 horas a 4 °C antes de degustar.

Tip del Maestro Pastelero. Hervir el caramelo hasta exactamente 108 °C tras desglasar con la nata fija la materia seca y la actividad de agua (a_w). Si retiras el caramelo antes (a 104 °C), conservará un exceso de agua libre que disolverá la base de la concha de merengue dejándola empapada en menos de 12 horas de reposo; si lo pasas a 112 °C, se volverá un caramelo toffee gomoso que se pegará a los dientes.

Uso y venta · Caramelo salado: favorito del público general y excelente para degustación.

Costo total por macaron: **\$19.19** · vitrina \$43 · caja \$39 · evento \$46 · mayoreo \$28 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Café Arábica Supremo e Infusión de Cardamomo Verde



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 3 g Café soluble arábica liofilizado pulverizado finísimo (tamizado con el TPT)
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 0.5 g Colorante marrón café en polvo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Cremosa de Café Arábica y Cardamomo

- 150 g Cobertura de chocolate con leche 40% de cacao (tipo Jivara o similar)
- 50 g Cobertura de chocolate negro 60%
- 120 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 15 g Granos de café Arábica de tueste natural ligeramente machacados
- 3 Vainas de cardamomo verde machacadas
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 10 g Jarabe de glucosa líquida

PROCEDIMIENTO

- 1. Extracción aromática en caliente:** En una cacerola pequeña, calentar la nata con la glucosa, los granos de café machacados y las vainas de cardamomo abiertas hasta el primer hervor. Apagar el fuego, cubrir herméticamente con film plástico y dejar infusionar en caliente durante 20 minutos.
- 2. Filtrado y emulsión:** Colar la nata presionando los granos para extraer los aceites volátiles; rectificar el peso de la nata colada con un chorrito de leche si hubiera mermado para volver a 120 g netos. Calentar a 65 °C y verter sobre las dos coberturas troceadas en tres tandas batiendo con varilla desde el centro. A 40 °C incorporar la mantequilla y procesar con túrmix. Cristalizar durante 12 horas a 4 °C.
- 3. Integración del café en la concha:** Mezclar el café liofilizado micronizado con el azúcar glass y la harina de almendra. El café en polvo en la concha aporta aroma y una microtextura punteada visual elegante. Mezclar con las Claras 1 y el colorante marrón.
- 4. Merengue y horneado:** Incorporar el merengue italiano a 118 °C, realizar el macaronage al punto de cinta. Escudillar en Silpat, secar durante 30 minutos al tacto y hornear a 145 °C por 13 minutos.
- 5. Acabado:** Escudillar la ganache reposada en el centro de las conchas, ensamblar y madurar en caja hermética en frío a 4 °C durante un mínimo de 24 horas.

Tip del Maestro Pastelero. Infusionar los granos de café enteros machacados directamente en la nata láctea caliente en lugar de utilizar extractos líquidos o licores evita añadir agua libre o alcohol volátil a la ganache; esto preserva la textura elástica de la emulsión sin alterar la estructura cristalina de la manteca de cacao ni ablandar la concha de merengue.

Uso y venta · Café y cardamomo: pieza de cafetería, se vende en pareja con el espresso.

Costo total por macaron: **\$20.67** · vitrina \$46 · caja \$42 · evento \$50 · mayoreo \$30 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Frambuesa Silvestre con Semillas (Framboise Pépin) y Pâte de Fruit Suave



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	F · Fruta gelificada y confit
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; 4 días en vitrina refrigerada. Congelado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 1.5 g Colorante rojo carmín hidrosoluble en polvo + 0.2 g colorante azul brillante en polvo (para matiz frambuesa profundo)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Mermelada Gelificada con Pectina NH (Confiture de Framboise Pépin)

- 250 g Puré de frambuesa silvestre pura (con un 15% de sus pepitas naturales conservadas)
- 180 g Azúcar refinada blanca de grano fino
- 5 g Pectina NH termorreversible
- 30 g Jarabe de glucosa DE 40
- 10 ml Jugo de limón amarillo recién exprimido y colado

PROCEDIMIENTO

- Cocción y activación de la Pectina NH (Preparación previa):** En un cuenco pequeño, mezclar en seco 30 g del azúcar con los 5 g de pectina NH. En una cacerola de acero inoxidable a fuego medio, calentar el puré de frambuesa con las pepitas y el jarabe de glucosa hasta alcanzar los 40 °C. Añadir la mezcla de azúcar y pectina en forma de lluvia fina batiendo enérgicamente con varilla manual para evitar grumos. Llevar a ebullición franca y añadir los 150 g restantes de azúcar refinada. Hervir a fuego vivo durante 2 a 3 minutos continuos hasta alcanzar exactamente 104 °C (o 65° Brix). Retirar del fuego, añadir los 10 ml de jugo de limón y batir 30 segundos. Trasladar a un recipiente bajo, cubrir a piel con film y reposar 12 horas en refrigeración a 4 °C para estabilizar la red de pectina.
- Acondicionamiento del TPT:** Procesar y tamizar la harina de almendra con el azúcar glass. Mezclar con las Claras 1 y los colorantes rojo y azul disueltos hasta formar la pasta base.
- Merengue Italiano y Macaronage:** Llevar el almíbar de agua y azúcar a 118 °C; verter sobre las Claras 2 semimontadas y batir hasta pico firme a 45 °C. Integrar al TPT en tres fases trabajando con la espátula hasta el punto de cinta regular (ruban).
- Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja y dejar secar a temperatura ambiente durante 30 minutos. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos. Enfriar por completo antes de despegar.
- Ensamblado y maduración hidrofílica:** Homogeneizar la mermelada gelificada de frambuesa con espátula de goma para romper la rigidez sin incorporar burbujas de aire. Cargar en manga pastelera con boquilla lisa de 8 mm. Escudillar botones generosos en el centro de las conchas y cerrar con presión suave. Madurar obligatoriamente en caja hermética en frío a 4 °C durante 24 horas antes del servicio.

Tip del Maestro Pastelero. Los rellenos a base de fruta acuosa son los más destructivos para el merengue: la actividad de agua (a_w) libre puede transformar la concha en papilla blanda en pocas horas. Utiliza estrictamente Pectina NH cocida a 104 °C (65° Brix) y acidificada con jugo de limón; la alta concentración de azúcar y la red gelificada capturan el agua libre, permitiendo que la humedad migre hacia la concha a un ritmo lento y controlado que entenece el interior sin disolver la cúpula crujiente.

Uso y venta · Frambuesa: el color vende solo; imprescindible en cajas surtidas y mesas de postres.

Costo total por macaron: **\$20.33** · vitrina \$46 · caja \$41 · evento \$49 · mayoreo \$30 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Limón Amarillo de Menton y Albahaca Fresca con Curd Emulsionado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	C · Curd y cítricos
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 a 40 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; consumo en 3 días. Congelado ensamblado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 1.2 g Colorante amarillo limón hidrosoluble en polvo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Curd Cremoso de Limón y Albahaca Emulsionado al Frío

- 120 ml Jugo puro de limón amarillo recién exprimido y colado (aprox. 3 limones)
- Ralladura finísima de 2 limones amarillos (sin albedo blanco)
- 12 Hojas de albahaca fresca limpia y seca (aprox. 10 g)
- 140 g Azúcar refinada blanca
- 150 g Huevos camperos enteros frescos (aprox. 3 huevos medianos)
- 8 g Almidón de maíz refinado (Maizena)
- 160 g Mantequilla sin sal de alta calidad (82% M.G.) fría cortada en cubos de 1 cm

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión cítrica y cocción del Curd:** En un cuenco hondo de acero inoxidable, mezclar el azúcar con las ralladuras de limón, frotando con las yemas de los dedos para liberar los aceites esenciales. Añadir los huevos, el almidón de maíz tamizado y el jugo de limón colado; batir con varillas hasta homogenizar. Cocinar a fuego medio-bajo en cazo o al baño María removiendo continuamente con varillas hasta que la mezcla alcance los 83 °C – 85 °C y espese densamente. Retirar de la fuente de calor de inmediato.
- 2. Emulsión en frío y extracción botánica:** Dejar templar la crema de limón hasta que baje a 50 °C. Incorporar las hojas de albahaca fresca entera y los cubos de mantequilla fría. Introducir el brazo de la batidora de inmersión (túrmix) hasta el fondo del vaso y triturar a velocidad máxima durante 2 a 3 minutos sin levantarlo. Las aspas pulverizarán la albahaca liberando sus aromas herbales mientras la mantequilla fría emulsiona mecánicamente con el ácido del limón, formando una crema de textura satinada y color verde pálido nacarado.
- 3. Tamizado y reposo:** Pasar el curd por un colador fino para retirar cualquier fragmento fibroso de albahaca. Cubrir a piel con film plástico y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 12 horas para que adquiera cuerpo firme de manga.
- 4. Macaronage y horneado:** Disolver el colorante amarillo en las Claras 1 antes de mezclar con el TPT. Integrar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm, secar 35 minutos hasta cutícula firme y hornear a 145 °C por 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8.
- 5. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con el curd de limón y albahaca. Madurar 24 horas en frío a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. La emulsión de la mantequilla a 50 °C mediante procesador de inmersión rompe los glóbulos grasos en gotas microscópicas estables dentro de la matriz ácida de los huevos y el limón. Si agregas la mantequilla a la crema hirviendo por encima de los 65 °C, la grasa fundirá en aceite líquido disociado; si la agregas por debajo de 40 °C, la mantequilla no emulsionará y el curd quedará con textura de pomada pesada en lugar de una crema sedosa que funde al instante en el paladar.

Uso y venta · Limón y albahaca: pieza de temporada cálida y de menú de restaurante.

Costo total por macaron: **\$21.83** · vitrina \$49 · caja \$44 · evento \$52 · mayoreo \$32 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Praliné Rústico de Avellana del Piamonte con Corazón Crujiente



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	P · Praliné y pasta de fruto seco
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; hasta 7 días refrigerado. Congelado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 0.6 g Colorante marrón caramelo en polvo + 0.2 g colorante amarillo huevo
- 20 g Avellanas tostadas del Piamonte picadas en granillo microscópico (para espolvorear en crudo)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Untuosa de Praliné 60% y Avellana

- 150 g Cobertura de chocolate con leche 40% de cacao (tipo Jivara o similar)
- 120 g Praliné artesanal de avellana 60% (avellanas caramelizadas molidas en piedra hasta pasta rústica)
- 110 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 1 g Flor de sal de Guérande
- 35 Avellanas del Piamonte tostadas enteras (para insertar en el centro geométrico)

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de la Ganache de Praliné:** Fundir parcialmente el chocolate con leche a 40 °C e incorporar el praliné de avellana a temperatura ambiente; mezclar con espátula. Calentar la nata hasta el punto de ebullición con la flor de sal. Verter la nata caliente sobre la mezcla de chocolate y praliné en tres adiciones, batiendo desde el centro con varilla pequeña hasta crear una emulsión elástica y brillante. Enfriar a 40 °C, añadir los 20 g de mantequilla pomada y pasar la túrmix durante 60 segundos sin incorporar aire. Cristalizar tapada a piel en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage y remate crocante:** Mezclar el TPT tamizado con las Claras 1 y los colorantes. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta la caída en cinta continua.
- 3. Escudillado y sembrado de granillo:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja contra la mesa. Paso crítico: Inmediatamente después del golpeado, espolvorear una pizca milimétrica del granillo de avellana sobre la mitad de las conchas (que actuarán como tapas superiores). El peso del granillo debe ser imperceptible para no deformar la cúpula durante el levado del pie.
- 4. Secado y horneado:** Reposar 30 minutos a temperatura ambiente hasta cutícula seca. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 5. Ensamblado con doble textura:** Cargar la ganache de praliné en manga con boquilla lisa de 8 mm. Escudillar una corona circular generosa sobre las bases lisas. Incrustar una avellana entera tostada en el centro de la ganache y tapar con la concha espolvoreada de granillo. Madurar 24 a 48 horas en cámara a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. El praliné tradicional de frutos secos aporta lípidos vegetales libres que modifican la curva de cristalización de la manteca de cacao. La presencia del 60% de avellanas caramelizadas en el praliné reduce el punto de fusión de la ganache; añadir un chocolate con leche de alta fluidez junto con una pequeña fracción de mantequilla (20 g) fija la textura cremosa sin que el relleno se derrame al morder el macaron a temperatura ambiente.

Uso y venta · Praliné de avellana: sabor seguro, larga conservación y costo controlado.

Costo total por macaron: **\$22.65** · vitrina \$51 · caja \$46 · evento \$54 · mayoreo \$33 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron Ispahan Clásico: Rosa Damascena, Frambuesa Fresca y Corazón de Lichi



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	M · Crema mousseline y montada
ESCUDILLADO	3.5 cm estándar (o formato individual gigante de 7.5 cm)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos (18 min para formato gigante)
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; consumo en 3 días. Congelado ensamblado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 0.8 g Colorante rosa carmín hidrosoluble en polvo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Crema Mousseline Ligera a la Rosa Damascena

- 120 ml Leche entera fresca
- 35 g Yemas de huevo camperas (aprox. 2 yemas)
- 35 g Azúcar refinada
- 12 g Almidón de maíz refinado
- 100 g Mantequilla de alta calidad (82% M.G.) pomada a 20 °C
- 6 ml Agua de rosas destilada pura de grado alimentario (o 2 gotas de esencia natural de rosa Damascena)
- 10 g Sirope de rosa natural concentrado

Guarnición Noble de Inserción

- 35 Frambuesas frescas enteras pequeñas limpias y secas (o frambuesas partidas a la mitad según calibre)
- 70 g Pulpa de lichi fresca o en conserva de calidad, meticulosamente escurrida sobre papel absorbente y picada en dados de 5 mm

PROCEDIMIENTO

- 1. Crema pastelera y aromatización:** Hervir la leche. Batir las yemas con el azúcar y el almidón de maíz; verter la leche caliente, regresar al fuego y hervir durante 60 segundos hasta espesar. Fuera del calor, incorporar el sirope de rosa y el agua destilada de rosas. Cubrir a piel y enfriar a 20 °C.
- 2. Montado de la Mousseline a la Rosa:** Batir la mantequilla pomada a 20 °C hasta blanquear en textura esponjosa. Añadir la crema pastelera aromatizada (a 20 °C idénticos) en tres adiciones, batiendo a velocidad media-alta durante 3 minutos hasta obtener una crema satinada, aireada y con firmeza de manga. Trasladar a manga pastelera con boquilla lisa de 8 mm.
- 3. Macaronage y horneado:** Disolver el pigmento rosa en las Claras 1 antes de amalgamar con el TPT. Montar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta. Escudillar sobre Silpat, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C por 13 a 14 minutos.
- 4. Secado osmótico del lichi:** Picar la pulpa de lichi en daditos de 5 mm y presionarla repetidamente entre capas de papel absorbente. Paso crítico: El lichi contiene un 82% de agua libre; si se coloca húmedo, disolverá la base del macaron en menos de 6 horas.
- 5. Arquitectura del ensamblado:** Sobre la concha base, escudillar una corona perimetral gruesa de crema mousseline a la rosa. Depositar en el centro hueco una cucharadita (aprox. 2 g) de dados de lichi bien secos y colocar una frambuesa fresca entera invertida o incrustada en el centro. Tapar con la concha superior presionando suavemente. Madurar en caja hermética en cámara a 4 °C durante 24 horas.

Tip del Maestro Pastelero. La esencia y el agua de rosas destilada poseen compuestos volátiles como el geraniol y el citronelol, que se perciben invasivos si se dosifican en exceso, generando un sabor residual a cosmético o jabón. La combinación de solo 6 ml de agua de rosas con el ácido tartárico natural de la frambuesa y la frescura dulce del lichi equilibra la potencia floral transformándola en una nota elegante y aterciopelada.

Uso y venta · Rosa y lichi: pieza de boda y evento romántico; fotografía muy bien.

Costo total por macaron: **\$24.23** · vitrina \$54 · caja \$49 · evento \$58 · mayoreo \$35 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron de Grosella Negra de Borgoña (Cassis) con Infusión Floral de Violeta



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 1.0 g Colorante violeta hidrosoluble en polvo + 0.3 g colorante azul brillante

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Cassis y Violeta de Toulouse

- 180 g Cobertura de chocolate blanco de alta calidad (32% manteca de cacao mínimo)
- 90 g Puré puro concentrado de grosella negra de Borgoña (Cassis Noir de Bourgogne) 100% fruta
- 25 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 10 ml Licor o extracto natural concentrado de violeta de Toulouse (o sirope de violeta artesanal)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de glucosa DE 40

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión ácida de la Ganache:** En un cazo, calentar el puré de cassis concentrado con la nata y el jarabe de glucosa hasta alcanzar los 70 °C. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter el puré caliente sobre el chocolate blanco en tres adiciones mezclando con espátula de goma desde el centro para provocar la emulsión (la acidez natural del cassis espesará la manteca de cacao al contacto). Incorporar el extracto natural de violeta. Cuando la mezcla baje a 38 °C – 40 °C, añadir los dados de mantequilla y procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 segundos hasta obtener una emulsión lisa, densa y brillante de color morado intenso. Cubrir a piel y refrigerar durante 12 horas a 4 °C.
- 2. Macaronage con doble pigmentación violeta:** Integrar los pigmentos en polvo en las Claras 1 hasta disolución total antes de formar la pasta con el TPT. Realizar el merengue italiano a 118 °C e incorporar en tres tiempos hasta alcanzar el punto de cinta.
- 3. Escudillado y secado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja con firmeza para liberar burbujas internas y aplanar picos. Reposar 30 minutos a temperatura ambiente hasta que la superficie no se pegue al tacto.
- 4. Horneado:** Cocinar a 145 °C durante 13 a 14 minutos en horno de convección con tiro abierto a mitad de cocción. Dejar enfriar completamente sobre el tapete antes de levantar las conchas.
- 5. Ensamblado y maduración:** Homogeneizar la ganache de cassis y violeta con espátula; cargar en manga con boquilla lisa de 8 mm. Escudillar botones generosos en el centro de las bases y cerrar con las tapas superiores con un leve giro de muñeca. Guardar en caja hermética en cámara a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. La grosella negra (cassis) contiene una acidez málica y cítrica muy pronunciada combinada con un alto porcentaje de taninos astringentes naturales. Al emulsionar puré puro de cassis directamente con chocolate blanco, la acidez desestabiliza la lecitina de soya del chocolate provocando fácilmente una separación de fases; añadir una pequeña fracción de nata líquida (25 ml) aporta la grasa láctea amortiguadora indispensable para que la ganache emulsione de forma sedosa sin cortarse ni perder brillo.

Uso y venta · Cassis y violeta: color intenso para cajas de autor y regalo corporativo.

Costo total por macaron: **\$24.61** · vitrina \$55 · caja \$50 · evento \$59 · mayoreo \$36 (precios ilustrativos · Cap. 13)



CAPÍTULO 7

Chocolatería, frutos secos y pralinés

Gianduja, praliné, sésamo negro, ruby y trufa: el bloque de mayor conservación y mejor margen.

#	Receta	Familia	Dificultad	Costo	Vitrina
11	Macaron de Gianduja Piamontesa Tradicional con Avellana Tostad	P	Intermedio	\$22.81	\$51
12	Macaron Mogador: Chocolate con Leche 40% y Reducción de Maracu	G	Intermedio	\$22.07	\$50
13	Macaron de Chocolate Blanco Opalescente y Haba Tonka Rallada	G	Avanzado	\$23.27	\$52
14	Macaron de Nuez Pecán Tostada, Proliné Rústico y Sirope de Arc	P	Intermedio	\$23.80	\$53
15	Macaron de Sésamo Negro Tostado (Kurogoma) con Ganache de Choc	P	Avanzado	\$24.09	\$54
16	Macaron de Almendra Amarga y Licor de Amaretto di Saronno	G	Intermedio	\$20.80	\$47
17	Macaron de Chocolate Ruby con Frambuesa Liofilizada y Ganache	G	Avanzado	\$23.72	\$53
18	Macaron de Cacahuete Salado, Mantequilla Tostada y Caramelo BI	P	Fácil	\$19.35	\$44
19	Macaron de Coco Tostado con Ganache de Chocolate Blanco y Vain	G	Intermedio	\$24.09	\$54
20	Macaron de Trufa Negra Silvestre con Chocolate Grand Cru 64%	S	Avanzado	\$29.85	\$67

Costo y precio por macaron ensamblado. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Macaron de Gianduja Piamontesa Tradicional con Avellana Tostada y Flor de Sal



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	P · Praliné y pasta de fruto seco
ESCUILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; hasta 7 días refrigerado. Congelado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.8 g Colorante marrón chocolate en polvo + 0.3 g colorante dorado brillante

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Untuosa de Gianduja Piamontesa

- 180 g Pasta Gianduja auténtica (mezcla refinada en concha de 70% chocolate con leche y 30% avellana del Piamonte I.G.P.)
- 60 g Cobertura de chocolate con leche 40% de cacao (para ajustar estructura)
- 100 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 1.5 g Flor de sal de Guérande
- 35 Medias avellanas tostadas crujientes (para inserción en el centro)

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de la Ganache:** Trocear la Gianduja y la cobertura de chocolate con leche en un bol de cristal; fundir a baño María suave hasta los 40 °C. En una cacerola, calentar la nata con la flor de sal hasta el primer hervor. Verter la nata caliente en tres adiciones sobre el chocolate fundido, friccionando vigorosamente con espátula de silicona en círculos concéntricos desde el centro hacia los bordes hasta lograr un núcleo brillante y elástico. Dejar enfriar a 38 °C, incorporar la mantequilla y procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 segundos sin incorporar burbujas de aire. Cubrir a piel con film plástico y reposar en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Preparación del TPT y pasta base:** Tamizar la harina de almendra con el azúcar glass. Integrar las Claras 1 y los colorantes en polvo hasta formar una pasta uniforme.
- 3. Merengue y Macaronage:** Elaborar el merengue italiano vertiendo el almíbar a 118 °C sobre las Claras 2 semimontadas. Batir hasta pico firme a 45 °C. Integrar al TPT en tres fases hasta obtener el punto de cinta fluida.
- 4. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre tapetes Silpat. Golpear la bandeja dos veces contra la mesa para asentar la base. Reposar 30 minutos a temperatura ambiente hasta cutícula seca. Hornear a 145 °C por 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8. Dejar enfriar antes de despegar.
- 5. Montaje:** Batir la ganache 10 segundos con espátula para devolverle plasticidad y cargar en manga con boquilla lisa de 8 mm. Escudillar una corona de ganache sobre las conchas base, depositar media avellana tostada en el núcleo e insertar la concha superior con presión controlada. Madurar en cámara a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. La Gianduja contiene un porcentaje elevado de aceite de avellana natural, cuyo punto de fusión es inferior al de la manteca de cacao. Si se intenta hacer una ganache únicamente con Gianduja y nata, el relleno resultará blando a temperatura ambiente y desestabilizará la concha; la adición de un 25% de cobertura de chocolate con leche al 40% reequilibra el contenido de manteca de cacao, garantizando una mordida untuosa pero firme.

Uso y venta · Gianduja: pieza de invierno y de caja navideña.

Costo total por macaron: **\$22.81** · vitrina \$51 · caja \$46 · evento \$55 · mayoreo \$33 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron Mogador: Chocolate con Leche 40% y Reducción de Maracuyá



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 1.2 g Colorante amarillo huevo en polvo + 0.3 g colorante naranja mandarina
- Cacao en polvo alcalinizado puro (para espolvorear sutilmente con colador fino antes del secado)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Chocolate con Leche y Maracuyá

- 240 g Cobertura de chocolate con leche 40% de cacao (tipo Jivara de Valrhona o similar)
- 110 g Puré puro de maracuyá (fruta de la pasión 100% pulpa, sin semillas)
- 20 g Jarabe de glucosa líquida DE 40
- 45 g Mantequilla sin sal a 18 °C cortada en cubos

PROCEDIMIENTO

- 1. Reducción y emulsión de la Ganache Mogador:** En un cazo de acero inoxidable, calentar el puré de maracuyá junto con el jarabe de glucosa a fuego suave hasta que alcance los 70 °C (sin hervir prolongadamente para preservar los ácidos volátiles frescos de la fruta). Fundir parcialmente la cobertura de chocolate con leche a 40 °C en microondas o baño María. Verter el puré caliente sobre el chocolate en tres adiciones sucesivas, friccionando con la espátula de goma desde el centro hacia afuera. La acidez del maracuyá espesará la masa de chocolate al instante. Cuando la emulsión descienda a 38 °C – 40 °C, incorporar los dados de mantequilla y pasar la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 a 90 segundos hasta lograr una textura aterciopelada y brillante. Cubrir a piel y dejar cristalizar a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage:** Elaborar la masa siguiendo la Base A con los pigmentos amarillo y naranja disueltos en las Claras 1. Trabajar con el merengue italiano a 118 °C hasta el punto de cinta regular.
- 3. Escudillado y estarcido de cacao:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja firmemente. Inmediatamente, con un tamiz fino de té, espolvorear un velo milimétrico de cacao en polvo puro sobre una esquina diagonal de las conchas.
- 4. Secado y horneado:** Dejar secar 30 minutos a temperatura ambiente hasta que la cutícula esté firme. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 5. Ensamblado:** Escudillar la ganache de chocolate con leche y maracuyá en el centro de las bases frías. Cerrar y madurar 24 a 48 horas en cámara hermética a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. La fórmula del célebre relleno Mogador sustituye por completo la nata líquida por puré de fruta ácida pura. El chocolate con leche posee una proporción de azúcar y sólidos lácteos mucho más alta que el chocolate negro; la acidez tartárica y cítrica extrema del maracuyá corta el exceso de dulzor de la leche, coagulando la caseína láctea de la cobertura y generando una textura densa y cremosa sin necesidad de almidones ni gelatinas añadidas.

Uso y venta · Chocolate con leche y maracuyá: contraste ácido que engancha; muy vendible en degustación.

Costo total por macaron: **\$22.07** · vitrina \$50 · caja \$45 · evento \$53 · mayoreo \$32 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Chocolate Blanco Opalescente y Haba Tonka Rallada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 14 a 15 minutos (temperatura baja para preservar el blanco)
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 1.0 g Dióxido de titanio o colorante blanco liposoluble/hidrosoluble en polvo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Pura de Chocolate Blanco y Haba Tonka

- 190 g Cobertura de chocolate blanco de alta pureza (mínimo 34% manteca de cacao, bajo dulzor)
- 100 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 1 Haba Tonka entera (rallada finamente con microplane, aprox. 1.2 g)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de azúcar invertido o glucosa

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión y cristalización de la Ganache:** En un cazo, calentar la nata con el azúcar invertido y el haba tonka rallada finísima hasta romper hervor. Retirar del fuego, tapar herméticamente con film y dejar infusionar en caliente durante 20 minutos para fijar la cumarina en la grasa de la nata. Colar por colador de malla fina, recalentar a 70 °C y verter en tres tandas sobre el chocolate blanco fundido a 40 °C, mezclando desde el centro con espátula de goma. Cuando la emulsión baje a 38 °C, incorporar la mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Manejo del color blanco en la concha:** Integrar el colorante blanco en las Claras 1. Elaborar el merengue italiano a 118 °C y mezclar hasta el punto de cinta.
- 3. Control térmico antiamarilleo:** Escudillar botones de 3.5 cm y secar 30 minutos. Hornear a 140 °C – 145 °C durante 14 a 15 minutos. Punto crítico: Hornear a 5 °C menos que los macarons estándar evita que los azúcares de la almendra caramelicen superficialmente, impidiendo que el blanco niveo adquiera tonalidades amarillentas o tostadas indeseadas.
- 4. Ensamblado:** Rellenar con la ganache de haba tonka y madurar 24 horas a 4 °C en caja hermética.

Tip del Maestro Pastelero. El haba tonka contiene una alta concentración de cumarina, un compuesto aromático con un perfil complejo que evoca notas de almendra amarga, vainilla, heno fresco cortado y tabaco rubio. Debe rallarse en microplane en una dosis estricta de no más de 1.2 g por lote: una cantidad superior saturará la grasa del chocolate blanco, tornando la ganache astringente y con un regusto medicinal invasivo.

Uso y venta · Chocolate blanco y tonka: pieza de autor para carta de restaurante.

Costo total por macaron: **\$23.27** · vitrina \$52 · caja \$47 · evento \$56 · mayoreo \$34 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Nuez Pecán Tostada, Praliné Rústico y Sirope de Arce Canadiense



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	P · Praliné y pasta de fruto seco
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; hasta 7 días refrigerado. Congelado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 0.7 g Colorante marrón caramelo + 0.3 g colorante amarillo huevo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Sirope de Arce y Praliné de Nuez Pecán

- 140 g Cobertura de chocolate con leche 36% de cacao
- 100 g Praliné artesanal de nuez pecán al 50% (nueces pecán tostadas a 160 °C y caramelizadas, molidas en piedra hasta pasta densa)
- 70 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 40 ml Sirope de arce puro canadiense Grado A (Amber o Dark, rico en sabor)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 1 g Sal marina fina
- 35 Trozos pequeños de nuez pecán caramelizada crujiente (para el núcleo)

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión del relleno:** Fundir el chocolate con leche a 40 °C y mezclarlo con el praliné de nuez pecán a temperatura ambiente. En una cacerola, calentar la nata junto con el sirope de arce puro y la sal marina hasta los 80 °C. Verter la mezcla líquida caliente sobre la pasta de chocolate y praliné en tres adiciones, batiendo desde el centro con espátula de goma para provocar la emulsión elástica. A 38 °C, añadir la mantequilla y procesar con la túrmix durante 1 minuto. Cubrir a piel y dejar cristalizar 12 horas en frío a 4 °C.
- 2. Macaronage:** Proceder con la Base A integrando los colorantes en las Claras 1. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y desgasificar hasta lograr la consistencia de cinta fluida.
- 3. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat. Golpear la bandeja, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8. Dejar enfriar completamente.
- 4. Ensamblado:** Escudillar una corona de ganache de nuez pecán y arce sobre las conchas base. Colocar un trozo de nuez pecán caramelizada crujiente en el centro hueco y cerrar con la concha superior. Madurar 24 a 48 horas en frío a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. La nuez pecán posee hasta un 70% de lípidos poliinsaturados, uno de los índices más altos entre los frutos secos. Si elaboras el praliné en procesador de aspas de alta velocidad, los aceites se disocian licuando la pasta en exceso; tritura las nueces caramelizadas en pulsos cortos o en molino de muelas de piedra para mantener la microestructura de fibra vegetal intacta, lo que otorgará estabilidad coloidal a la ganache.

Uso y venta · Pecán y maple: pieza de otoño y de caja americana.

Costo total por macaron: **\$23.80** · vitrina \$53 · caja \$48 · evento \$57 · mayoreo \$34 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Sésamo Negro Tostado (Kurogoma) con Ganache de Chocolate Blanco y Sal Marina



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	P · Praliné y pasta de fruto seco
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; hasta 7 días refrigerado. Congelado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 1)
- 0.8 g Carbón vegetal activo en polvo (o colorante negro hidrosoluble puro)
- 10 g Semillas de sésamo negro tostadas enteras (para espolvorear sobre la cúpula cruda)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Pura de Sésamo Negro Japonés (Kurogoma Paste)

- 180 g Cobertura de chocolate blanco de calidad (mínimo 32% manteca de cacao)
- 80 g Pasta pura de sésamo negro 100% tostado (Nerigoma Kuro, textura densa y oscura)
- 90 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 1.5 g Flor de sal marina pura

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de Kurogoma:** Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C e incorporar los 80 g de pasta pura de sésamo negro; mezclar con la espátula hasta formar una crema densa de color gris oscuro profundo. En una cacerola, calentar la nata con la flor de sal hasta el punto de ebullición. Verter la nata caliente sobre la mezcla de chocolate y sésamo en tres tiempos, batiendo desde el centro para lograr una emulsión satinada. Enfriar a 38 °C, añadir la mantequilla pomada y pasar la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage con carbón vegetal:** Tamizar el TPT. Disolver el polvo de carbón vegetal activo en las Claras 1 antes de mezclar con el polvo de almendra. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta.
- 3. Escudillado y siembra de semillas:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja dos veces con firmeza. Inmediatamente, espolvorear unas cuantas semillas de sésamo negro tostado entero sobre la mitad de las conchas crudas.
- 4. Secado y horneado:** Reposar 30 minutos a temperatura ambiente hasta que la cutícula no se adhiera al tacto. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 5. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con la ganache de sésamo negro y sal marina. Madurar 24 a 48 horas en cámara hermética a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. La pasta de sésamo negro japonesa (Nerigoma) se elabora tostando la semilla con su cutícula oscura y moléndola en muelas de piedra hasta que libera sus lípidos y sesamol. Al combinarse con chocolate blanco, los polifenoles amargos y terrosos del sésamo neutralizan la dulzura láctea del chocolate, mientras que el carbón vegetal activo en la concha proporciona un color gris carbón sin dejar el regusto químico de los colorantes artificiales.

Uso y venta · Sésamo negro: pieza de nicho, muy fotogénica y de alto margen.

Costo total por macaron: **\$24.09** · vitrina \$54 · caja \$49 · evento \$58 · mayoreo \$35 (*precios ilustrativos* · Cap. 13)

Macaron de Almendra Amarga y Licor de Amaretto di Saronno



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante marfil/crema hidrosoluble en polvo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Amaretto y Almendra Amarga

- 190 g Cobertura de chocolate blanco (mínimo 32% manteca de cacao)
- 90 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 25 ml Licor Amaretto di Saronno auténtico (28% vol.)
- 2 gotas Esencia pura destilada de almendra amarga (benzaldehído alimentario natural)
- 30 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de glucosa DE 40

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de la Ganache:** En un cazo, calentar la nata con el jarabe de glucosa hasta el primer hervor (85 °C). Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la nata en tres adiciones sobre el chocolate fundido mezclando desde el centro con espátula de goma hasta obtener un núcleo brillante. Añadir el licor Amaretto y las 2 gotas de esencia de almendra amarga. Cuando la emulsión baje a 38 °C, incorporar los dados de mantequilla y procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 segundos. Cubrir a piel con film y cristalizar 12 horas en frío a 4 °C.
- 2. Macaronage:** Proceder con la Base A integrando el pigmento marfil en las Claras 1 antes de mezclar con el TPT. Elaborar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta fluida.
- 3. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja dos veces contra la mesa para asentar la base y liberar burbujas. Secar 30 minutos a temperatura ambiente hasta cutícula firme. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos. Dejar enfriar por completo antes de retirar las conchas del tapete.
- 4. Ensamblado:** Batir la ganache 10 segundos con espátula, cargar en manga pastelera con boquilla lisa de 8 mm y rellenar las conchas con generosidad. Cerrar con presión suave y madurar en cámara a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El benzaldehído de la almendra amarga es un compuesto volátil de alta potencia aromática; dosifícalo estrictamente con cuentagotas. Si superas las 2 gotas por lote, el alcohol del Amaretto y el extracto generarán una sensación picante en la garganta que opacará el sabor suave y lácteo de la almendra dulce molida en la concha.

Uso y venta · Almendra amarga y amaretto: clásico italiano para cajas de licor.

Costo total por macaron: **\$20.80** · vitrina \$47 · caja \$42 · evento \$50 · mayoreo \$30 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Chocolate Ruby con Frambuesa Liofilizada y Ganache Ácida



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos (temperatura reducida para preservar el tono rosado)
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante rosa carmín hidrosoluble en polvo
- 6 g Frambuesa liofilizada molida en polvo grueso (para sembrar sobre la cúpula cruda)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Chocolate Ruby y Frutos Rojos

- 200 g Cobertura de chocolate Ruby RB1 (mínimo 47.3% sólidos de cacao ruby)
- 80 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 30 g Puré concentrado de frambuesa sin semillas
- 15 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 10 g Azúcar invertido

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión del Chocolate Ruby:** Calentar la nata con el puré de frambuesa y el azúcar invertido hasta los 75 °C. Fundir parcialmente el chocolate Ruby a 40 °C (evitar superar los 45 °C para no desnaturalizar su acidez cítrica natural ni su color rosado). Verter la nata caliente en tres partes sobre el chocolate Ruby friccionando con espátula desde el centro. A 38 °C, agregar la mantequilla y procesar con la túrmix durante 1 minuto. Cubrir a piel y dejar cristalizar 12 horas a 4 °C.
- 2. Macaronage y sembrado:** Integrar el colorante rosa en las Claras 1 antes de mezclar con el TPT. Añadir el merengue italiano a 118 °C y desgasificar al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat y golpear la bandeja. Inmediatamente, espolvorear el polvo grueso de frambuesa liofilizada sobre la mitad de las conchas crudas.
- 3. Secado y horneado térmico controlado:** Secar 30 minutos al tacto. Hornear a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos. Hornear a baja temperatura evita la caramelización de la superficie, manteniendo el tono rosa delicado sin virar a beige.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con la ganache de chocolate Ruby y madurar 24 a 48 horas en cámara hermética a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. El chocolate Ruby reacciona intensamente a los cambios de pH: en presencia de bases alcalinas pierde su tonalidad rosada volviéndose grisáceo, mientras que en medios ligeramente ácidos (como el puré de frambuesa añadido) su color se intensifica y estabiliza. Mantén la ganache en un rango ácido para fijar su tono brillante.

Uso y venta · Chocolate ruby: el color natural más llamativo; pieza premium de San Valentín.

Costo total por macaron: **\$23.72** · vitrina \$53 · caja \$48 · evento \$57 · mayoreo \$34 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Cacahuete Salado, Mantequilla Tostada y Caramelo Blando



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO	3 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	P · Praliné y pasta de fruto seco
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; hasta 7 días refrigerado. Congelado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.5 g Colorante amarillo huevo + 0.3 g colorante marrón caramelo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Corona de Ganache de Cacahuete

- 160 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao)
- 80 g Pasta pura 100% de cacahuete tostado (sin azúcar ni aceites añadidos)
- 90 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 2 g Flor de sal marina

Núcleo de Caramelo Blando

- 50 g Caramelo al beurre salé fluido (según fórmula maestra a 106 °C)

PROCEDIMIENTO

- 1. Ganache de Cacahuete:** Fundir el chocolate blanco a 40 °C y mezclarlo con la pasta pura de cacahuete. Calentar la nata con la flor de sal hasta el punto de ebullición. Verter la nata caliente sobre la mezcla en tres adiciones mezclando con espátula de goma. A 38 °C incorporar la mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar tapada a piel en refrigeración durante 12 horas.
- 2. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y trabajar hasta el punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat, golpear la bandeja, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos. Enfriar por completo.
- 3. Ensamblado con doble textura:** Cargar la ganache de cacahuete en manga pastelera con boquilla de 8 mm y escudillar una corona circular dejando un hueco central en la concha base. Rellenar el centro con 2 g de caramelo blando fluido mediante manga con boquilla fina de 4 mm. Cerrar con la concha superior y madurar 24 a 48 horas en frío a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. La pasta de cacahuete tostado contiene una proporción elevada de aceites densos ricos en ácido linoleico. Al integrarla con el chocolate blanco, la emulsión requiere 2 g de flor de sal marina no solo por contraste de sabor, sino para regular la percepción de grasa en boca, cortando la untuosidad pesada del cacahuete.

Uso y venta · Cacahuete salado: el más barato de producir y el favorito del público joven.

Costo total por macaron: **\$19.35** · vitrina \$44 · caja \$39 · evento \$47 · mayoreo \$28 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Coco Tostado con Ganache de Chocolate Blanco y Vainilla Tahitensis



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.8 g Colorante blanco en polvo (dióxido de titanio o carbonato de calcio)
- 12 g Coco rallado fino tostado a 150 °C durante 6 minutos (para sembrar sobre la cúpula cruda)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Untuosa de Leche de Coco y Chocolate Blanco

- 190 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao mínimo)
- 60 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 50 ml Leche de coco pura espesa (mínimo 18% M.G.)
- 1 Vaina de vainilla de Tahití (perfil anisado y floral, solo las semillas)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de glucosa líquida

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de Coco y Vainilla:** En un cazo, calentar la nata, la leche de coco, la glucosa y las semillas de vainilla de Tahití hasta alcanzar el punto de ebullición. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la mezcla líquida caliente sobre el chocolate en tres partes, mezclando con espátula de goma desde el centro para asegurar la emulsión. Al descender a 38 °C, agregar la mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage y siembra de coco:** Tamizar el TPT y mezclar con las Claras 1 y el colorante blanco. Añadir el merengue italiano a 118 °C y desgasificar hasta la caída en cinta continua. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja dos veces con firmeza y espolvorear de inmediato una pizca de coco tostado sobre la mitad de las conchas crudas.
- 3. Secado y horneado:** Reposar 30 minutos a temperatura ambiente hasta que la cutícula esté seca. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas con la ganache de coco y vainilla, cerrar con la tapa espolvoreada de coco tostado y madurar 24 horas a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. La leche de coco comercial tiende a disociarse fácilmente al calentarse debido a la fragilidad de sus proteínas vegetales. Utilizar una proporción combinada de 60 ml de nata láctea con 50 ml de leche de coco espesa aporta la caseína animal necesaria para estabilizar la emulsión con la manteca de cacao sin perder el sabor característico del coco.

Uso y venta · Coco y chocolate blanco: pieza tropical de temporada cálida.

Costo total por macaron: **\$24.09** · vitrina \$54 · caja \$49 · evento \$58 · mayoreo \$35 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Trufa Negra Silvestre con Chocolate Grand Cru 64%



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	5 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	S · Salado y de autor
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Salado: 48 h a 4 °C en hermético. No congelar relleno de foie.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante negro hidrosoluble en polvo + 0.3 g polvo brillante plata/grafito

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Noble de Chocolate 64% e Infusión de Trufa Negra

- 160 g Cobertura de chocolate negro 64% de cacao (perfil redondo con acidez baja, tipo Manjari o similar)
- 130 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 8 g Trufa negra fresca (Tuber melanosporum) picada microscópica a cuchillo
- 8 ml Aceite de oliva virgen extra de extracción en frío aromatizado naturalmente con trufa negra
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de azúcar invertido o miel neutra de acacia
- 1 g Flor de sal de Guérande

PROCEDIMIENTO

- 1. Extracción lipídica de la Trufa Negra (Preparación previa 24 h antes):** En un recipiente hermético de cristal, mezclar la nata fría con la trufa negra fresca finamente picada y el azúcar invertido. Dejar macerar en frío a 4 °C durante 24 horas completas para que los aromas liposolubles de la trufa impregnen la grasa de la nata.
- 2. Emulsión de la Ganache:** Calentar la nata infundada con la trufa y la flor de sal hasta los 80 °C (sin hervir en exceso para no volatilizar los aromas del hongo). Fundir el chocolate negro a 45 °C. Verter la nata caliente en tres tiempos sobre el chocolate fundido, batiendo desde el centro con espátula de silicona. Cuando la emulsión baje a 40 °C, incorporar la mantequilla y los 8 ml de aceite de trufa; procesar con la túrmix durante 60 segundos sin levantar el cabezal para no incorporar aire. Dejar cristalizar tapada a piel en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage:** Proceder con la Base A disolviendo los pigmentos negro y plata en las Claras 1. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y trabajar hasta el punto de cinta.
- 4. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8. Enfriar por completo antes de desmoldar.
- 5. Ensamblado:** Rellenar las conchas con la ganache de trufa negra. Cerrar con presión suave y madurar en caja hermética en cámara a 4 °C durante un mínimo de 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. Los compuestos azufrados aromáticos de la trufa negra (*Tuber melanosporum*) son liposolubles y extremadamente sensibles a temperaturas superiores a los 80 °C. Macerar la trufa fresca picada en la nata fría durante 24 horas antes de calentar permite extraer el espectro completo de sabor sin someter el hongo a cocciones prolongadas que destruirían su complejidad aromática.

Uso y venta · Trufa negra y chocolate 64%: pieza de temporada de trufa, sólo por encargo.

Costo total por macaron: **\$29.85** · vitrina \$67 · caja \$60 · evento \$72 · mayoreo \$43 (precios ilustrativos · Cap. 13)



CAPÍTULO 8

Frutas, cítricos y botánicos

Mango, yuzu, matcha, azahar, higo: los sabores que dependen de la temporada y del control del agua.

#	Receta	Familia	Dificultad	Costo	Vitrina
21	Macaron de Mango Alphonso y Pulpa de Maracuyá con Pâte de Fruits	F	Intermedio	\$19.82	\$45
22	Macaron de Yuzu Japonés con Jengibre Fresco y Ganache Emulsion	G	Avanzado	\$25.12	\$56
23	Macaron de Mora Azul Silvestre (Myrtille) y Queso Mascarpone a	F	Intermedio	\$21.93	\$49
24	Macaron de Té Verde Matcha Ceremonial y Corazón de Cereza Negra	G	Avanzado	\$23.77	\$53
25	Macaron de Mandarina Tardía y Romero Fresco con Ganache de Chocolate	G	Intermedio	\$20.22	\$45
26	Macaron de Manzana Verde Granny Smith y Calvados con Confit de Ajo	F	Intermedio	\$19.30	\$43
27	Macaron de Flor de Azahar (Neroli) y Miel de Lavanda de Proven	G	Avanzado	\$22.05	\$49
28	Macaron de Plátano Asado al Ron Añejo y Lima Verde	G	Fácil	\$18.82	\$42
29	Macaron de Pomelo Rosado (Pamplemousse Rose) y Pimienta Rosa S	C	Avanzado	\$21.66	\$49
30	Macaron de Higo Morado de Solliès y Reducción Balsámica Tradic	F	Avanzado	\$22.08	\$50

Costo y precio por macaron ensamblado. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Macaron de Mango Alphonso y Pulpa de Maracuyá con Pâte de Fruit Semifluida



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	F · Fruta gelificada y confit
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; 4 días en vitrina refrigerada. Congelado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 1.2 g Colorante amarillo huevo hidrosoluble + 0.3 g colorante naranja mandarina

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Confit Gelificado de Mango y Maracuyá al 65° Brix

- 180 g Puré concentrado de mango Alphonso 100% fruta
- 70 g Puré puro de maracuyá sin semillas
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 5 g Pectina NH termorreversible
- 25 g Jarabe de glucosa DE 40
- 8 ml Jugo de limón amarillo recién exprimido y colado

PROCEDIMIENTO

- Cocción y gelificación del Confit:** En un bol pequeño, mezclar en seco 25 g del azúcar con los 5 g de pectina NH. En una cacerola de acero inoxidable a fuego medio, calentar el puré de mango, el puré de maracuyá y la glucosa hasta los 40 °C. Incorporar la mezcla de azúcar y pectina en forma de lluvia fina batiendo con varillas para evitar grumos. Llevar a hervor vivo y añadir los 125 g restantes de azúcar. Hervir a fuego constante durante 2 minutos hasta alcanzar los 104 °C (65° Brix). Fuera del fuego, añadir el jugo de limón y batir 30 segundos. Trasladar a un recipiente bajo, cubrir a piel con film y refrigerar 12 horas a 4 °C.
- Macaronage:** Disolver los pigmentos amarillo y naranja en las Claras 1 antes de integrar al TPT tamizado. Realizar el merengue italiano a 118 °C y ejecutar el macaronage hasta alcanzar la consistencia de cinta fluida.
- Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat. Golpear la bandeja dos veces con firmeza. Secar 30 minutos a temperatura ambiente hasta cutícula seca. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8. Dejar enfriar por completo antes de retirar las conchas del tapete.
- Ensamblado y maduración:** Batir el confit gelificado suavemente con espátula de silicona para devolverle fluidez. Cargar en manga pastelera con boquilla lisa de 8 mm. Escudillar botones generosos en el centro de las bases y cerrar con las conchas superiores con un leve giro de muñeca. Madurar en caja hermética a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El mango posee un alto contenido de azúcares y pectina natural, pero carece de acidez suficiente para fijar la red de pectina NH de forma estable. La adición de un 28% de puré de maracuyá no solo equilibra el dulzor aportando notas tropicales vivas, sino que provee el ácido cítrico indispensable para que el gel retenga el agua libre sin reblandecer la concha de merengue.

Uso y venta · Mango y maracuyá: pieza tropical de verano, muy vendible en caja surtida.

Costo total por macaron: **\$19.82** · vitrina \$45 · caja \$40 · evento \$48 · mayoreo \$29 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Yuzu Japonés con Jengibre Fresco y Ganache Emulsionada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.6 g Colorante amarillo limón hidrosoluble + 0.1 g colorante verde manzana

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Yuzu y Jengibre

- 190 g Cobertura de chocolate blanco de calidad (mínimo 32% manteca de cacao)
- 65 ml Jugo puro de yuzu japonés 100% natural (sin sal ni aditivos)
- 40 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 6 g Jengibre fresco pelado y rallado finísimo en microplane (exprimido su jugo)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C cortada en dados
- 15 g Jarabe de glucosa líquida

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de la Ganache:** En un cazo pequeño, calentar la nata con el jugo de jengibre fresco y la glucosa hasta los 75 °C. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la nata caliente sobre el chocolate en dos tandas mezclando con espátula de goma desde el centro. Añadir el jugo puro de yuzu a temperatura ambiente en hilo continuo; la acidez del yuzu espesará de inmediato la manteca de cacao. Al descender la mezcla a 38 °C, incorporar los dados de mantequilla y procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 segundos hasta obtener una emulsión lisa, satinada y densa. Cubrir a piel y dejar cristalizar en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta regular.
- 3. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja, reposar 30 minutos a temperatura ambiente hasta que la superficie esté no pegajosa al tacto y hornear a 140 °C – 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con la ganache de yuzu y jengibre. Madurar en cámara a 4 °C en caja hermética durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El jugo puro de yuzu contiene compuestos terpénicos muy volátiles como el limoneno y el mirceno, que se degradan rápidamente si se someten a ebullición. Incorporar el yuzu a temperatura ambiente sobre la ganache templada (por debajo de 45 °C) preserva el perfil floral fresco del cítrico sin amargar la grasa del chocolate blanco.

Uso y venta · Yuzu y jengibre: pieza de autor para carta japonesa o de té.

Costo total por macaron: **\$25.12** · vitrina \$56 · caja \$51 · evento \$60 · mayoreo \$36 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Mora Azul Silvestre (Myrtille) y Queso Mascarpone a la Vainilla



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	F · Fruta gelificada y confit
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; 4 días en vitrina refrigerada. Congelado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.9 g Colorante azul brillante hidrosoluble + 0.4 g colorante rojo carmín

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Corona de Crema de Mascarpone

- 120 g Queso Mascarpone italiano frío (a 4 °C)
- 50 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 30 g Azúcar glass tamizada
- 1/2 Vaina de vainilla Bourbon (semillas raspadas)

Núcleo de Confit de Mora Azul

- 120 g Puré puro de mora azul silvestre (arándano azul)
- 60 g Azúcar refinada blanca
- 2.5 g Pectina NH
- 5 ml Jugo de limón amarillo

PROCEDIMIENTO

- 1. Confit de Mora Azul (Núcleo):** Calentar el puré de mora azul a 40 °C. Añadir en lluvia la pectina NH mezclada con 15 g del azúcar. Llevar a ebullición, incorporar los 45 g de azúcar restantes y hervir 2 minutos a 104 °C. Añadir el jugo de limón, enfriar cubierto a piel y refrigerar 6 horas.
- 2. Crema Batida de Mascarpone:** En el tazón de la batidora con varillas, colocar el mascarpone frío, la nata fría, el azúcar glass y las semillas de vainilla. Batir a velocidad media durante 90 a 120 segundos hasta obtener una crema montada firme y untuosa con consistencia de manga (sin sobrebatar para evitar que se corte en mantequilla). Cargar en manga con boquilla lisa de 8 mm.
- 3. Macaronage y horneado:** Integrar los pigmentos azul y carmín en las Claras 1 antes de mezclar con el TPT. Realizar el merengue italiano a 118 °C y desgasificar al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja, secar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado con doble textura:** Sobre las conchas base, escudillar una corona exterior continua de crema de mascarpone. Con una segunda manga provista de boquilla fina de 4 mm, dosificar un botón de confit de mora azul en el centro hueco. Cerrar con la concha superior y madurar 24 horas a 4 °C en recipiente hermético.

Tip del Maestro Pastelero. La crema de mascarpone montada posee un contenido acuoso mayor que una ganache de chocolate, pero su alto porcentaje de grasa láctea amortigua la absorción del merengue. Aíslar el confit de mora azul en el núcleo central rodeado por la corona de mascarpone impide que la fruta húmeda toque directamente las paredes de la concha, conservando la cúpula crujiente durante 48 horas.

Uso y venta · Mora azul y mascarpone: pieza de temporada, delicada y de color fuerte.

Costo total por macaron: **\$21.93** · vitrina \$49 · caja \$44 · evento \$53 · mayoreo \$32 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Té Verde Matcha Ceremonial y Corazón de Cereza Negra (Amarena)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 145 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 5 g Té verde Matcha ceremonial japonés en polvo (tamizado junto con la almendra)
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante verde hoja hidrosoluble (opcional, para fijar el tono tras el horneado)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Té Matcha y Núcleo de Cereza Amarena

- 180 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao mínimo)
- 90 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 6 g Té verde Matcha ceremonial de grado Uji tamizado
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de glucosa líquida
- 35 Cerezas Amarenas en almíbar de calidad, meticulosamente escurridas y secadas con papel absorbente

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de Matcha:** Calentar la nata con la glucosa hasta los 80 °C. En un cuenco pequeño, disolver los 6 g de té matcha en 30 ml de la nata caliente batiendo con un batidor de bambú (chasen) o varillas pequeñas para evitar grumos microscópicos; devolver a la cacerola con el resto de la nata. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la nata verde caliente sobre el chocolate en tres partes batiendo desde el centro. A 38 °C, añadir la mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage con té en polvo:** Tamizar los 5 g de té matcha ceremonial con la harina de almendra y el azúcar glass (el matcha en la concha añade aroma herbáceo y color verde jade natural). Integrar las Claras 1 y el colorante. Añadir el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta.
- 3. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja y dejar secar 30 minutos. Hornear a 140 °C – 145 °C durante 13 a 14 minutos. Hornear a temperatura moderada protege la clorofila natural del té matcha de oxidarse a tonos pardos.
- 4. Ensamblado:** Escudillar una corona de ganache de matcha sobre las conchas base. Depositar una cereza Amarena bien seca en el centro e insertar la concha superior con presión controlada. Madurar en cámara a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. La clorofila del té matcha es fotosensible y termolábil: se oxida transformándose en feofitina de color pardo si se hornea a más de 150 °C o si se expone a luz solar directa. Hornear a 140 °C y almacenar los macarons terminados en cajas opacas herméticas mantiene el color verde jade brillante y el perfil vegetal dulce sin notas astringentes amargas.

Uso y venta · Matcha y cereza: pieza de casa de té y de caja japonesa.

Costo total por macaron: **\$23.77** · vitrina \$53 · caja \$48 · evento \$57 · mayoreo \$34 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Mandarina Tardía y Romero Fresco con Ganache de Chocolate Blanco



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 1.0 g Colorante naranja mandarina hidrosoluble + 0.2 g colorante amarillo huevo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Mandarina e Infusión de Romero Silvestre

- 190 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao mínimo)
- 60 ml Jugo puro de mandarina reducido a 30 ml (concentrado a fuego lento)
- 60 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 1 Rama fresca de romero silvestre limpio (aprox. 3 g)
- Ralladura finísima de 1 mandarina (solo la epidermis naranja)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de glucosa líquida

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión y reducción aromática:** En un cazo pequeño, reducir los 60 ml de jugo de mandarina a fuego medio hasta obtener 30 ml de extracto denso; reservar. En otra cacerola, calentar la nata con la glucosa, la ralladura de mandarina y la rama de romero fresco hasta el hervor. Retirar del fuego, tapar con film y dejar infusionar en caliente durante 15 minutos. Colar la nata presionando el romero, añadir el jugo de mandarina reducido y recalentar a 70 °C.
- 2. Emulsión de la Ganache:** Fundir el chocolate blanco a 40 °C. Verter la mezcla líquida caliente sobre el chocolate en tres partes mezclando con espátula desde el centro. A 38 °C, agregar la mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y horneado:** Integrar los pigmentos naranja y amarillo en las Claras 1 antes de mezclar con el TPT. Elaborar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja y secar 30 minutos. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con la ganache de mandarina y romero. Madurar en caja hermética en cámara a 4 °C durante 24 a 48 horas antes de consumir.

Tip del Maestro Pastelero. Reducir el jugo de mandarina a la mitad antes de incorporarlo a la ganache concentra los azúcares y los ácidos aromáticos eliminando el 50% del agua libre. Esto permite obtener un sabor nítido a mandarina natural sin desestabilizar la emulsión de la manteca de cacao ni humedecer excesivamente la estructura del macaron.

Uso y venta · Mandarina y romero: pieza de invierno y de regalo corporativo.

Costo total por macaron: **\$20.22** · vitrina \$45 · caja \$41 · evento \$49 · mayoreo \$29 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Manzana Verde Granny Smith y Calvados con Confit Ácido



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	F · Fruta gelificada y confit
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; 4 días en vitrina refrigerada. Congelado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.8 g Colorante verde manzana hidrosoluble + 0.2 g colorante amarillo limón

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Confit Gelificado de Granny Smith y Calvados

- 200 g Puré puro de manzana Granny Smith (con piel para preservar clorofila y pectina)
- 40 g Manzana Granny Smith pelada cortada en brunoise microscópica de 2 mm
- 130 g Azúcar refinada blanca
- 4.5 g Pectina NH termorreversible
- 20 g Jarabe de glucosa DE 40
- 15 ml Aguardiente de sidra Calvados A.O.C. (40% vol.)
- 6 ml Jugo de limón amarillo recién exprimido

PROCEDIMIENTO

- 1. Cocción del Confit de Manzana y Calvados:** Mezclar en seco 25 g del azúcar con la pectina NH. En una cacerola, calentar el puré de manzana, los dados de manzana en brunoise y la glucosa a 40 °C. Espolvorear la mezcla de pectina y azúcar en lluvia batiendo con varilla. Llevar a hervor vivo y añadir los 105 g de azúcar restantes. Cocinar a borbotones durante 2 minutos hasta alcanzar 104 °C (65° Brix). Retirar del fuego, verter el Calvados y el jugo de limón; batir 30 segundos. Trasladar a un recipiente bajo, cubrir a piel con film y reposar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage:** Disolver los pigmentos verde y amarillo en las Claras 1 antes de integrar al TPT. Realizar el merengue italiano a 118 °C y desgasificar con espátula hasta el punto de cinta fluida.
- 3. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat. Golpear la bandeja contra la mesa. Secar 30 minutos a temperatura ambiente hasta cutícula seca. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8. Enfriar por completo antes de despegar.
- 4. Ensamblado:** Batir el confit gelificado con espátula de goma. Cargar en manga pastelera con boquilla de 8 mm, rellenar las conchas base con generosidad y cerrar con presión suave. Madurar en caja hermética a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. La manzana Granny Smith aporta una alta concentración de ácido málico que complementa la acción gelificante de la pectina NH. Cocinar los microdados de manzana directamente dentro del confit asegura que queden traslúcidos y con un mordisco crocante sutil, mientras que añadir el Calvados fuera del fuego a 90 °C retiene los ésteres aromáticos de la manzana fermentada sin desestabilizar la textura del gel.

Uso y venta · Manzana verde y calvados: pieza de otoño con licor; declara el alcohol.

Costo total por macaron: **\$19.30** · vitrina \$43 · caja \$39 · evento \$46 · mayoreo \$28 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Flor de Azahar (Neroli) y Miel de Lavanda de Provenza



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante violeta hidrosoluble + 0.1 g colorante azul brillante

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Untuosa de Miel de Lavanda y Azahar

- 180 g Cobertura de chocolate blanco (mínimo 32% manteca de cacao)
- 80 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 35 g Miel monofloral pura de lavanda de Provenza
- 8 ml Agua pura destilada de flor de azahar (Eau de fleur d'oranger)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 1 g Flor de sal marina

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de Miel y Azahar:** En un cazo, calentar la nata con la miel de lavanda y la flor de sal hasta los 80 °C. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la nata caliente sobre el chocolate en tres adiciones mezclando con espátula de goma desde el centro. Añadir el agua destilada de azahar. Al descender a 38 °C, incorporar los dados de mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos sin incorporar aire. Cubrir a piel y dejar cristalizar a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta regular.
- 3. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja, reposar 30 minutos y hornear a 140 °C – 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas con la ganache floral. Madurar en cámara a 4 °C en caja hermética durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. La miel de lavanda contiene una elevada proporción de fructosa libre, lo que reduce la actividad de agua y aporta plasticidad a la emulsión. La flor de azahar (neroli) aporta linalol, una nota cítrica y floral que evita que el sabor agreste y balsámico de la miel de lavanda domine el perfil sensorial en boca.

Uso y venta · Azahar y miel de lavanda: pieza de boda y de mesa de postres.

Costo total por macaron: **\$22.05** · vitrina \$49 · caja \$45 · evento \$53 · mayoreo \$32 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Plátano Asado al Ron Añejo y Lima Verde



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO	3 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.7 g Colorante amarillo huevo + 0.1 g colorante marrón caramelo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Plátano Asado, Ron y Lima

- 170 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao)
- 90 g Puré de plátano tabasco asado (plátanos horneados con piel a 180 °C durante 20 min y triturados)
- 40 ml Nata para montar (35% M.G.)
- Ralladura finísima de 1 lima verde
- 15 ml Ron añejo oscuro (40% vol.)
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 10 g Jarabe de glucosa DE 40

PROCEDIMIENTO

- 1. Asado y emulsión del Plátano:** Hornear los plátanos enteros con su cáscara a 180 °C durante 20 minutos hasta que la piel ennegrezca y la pulpa caramelice en sus propios azúcares; pelar y triturar en puré liso. En un cazo, calentar la nata, el puré de plátano asado, la glucosa y la ralladura de lima hasta los 75 °C. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la mezcla caliente sobre el chocolate en tres partes batiendo desde el centro con espátula de silicona. Incorporar el ron añejo. A 38 °C, añadir la mantequilla y procesar con la túrmix durante 1 minuto. Dejar cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando los colorantes en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y desgasificar al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja, secar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 3. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con la ganache de plátano y lima. Cerrar y madurar 24 a 48 horas en cámara a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. Asar los plátanos enteros con piel descompone los almidones complejos en sacarosa y fructosa caramelizada, reduciendo el contenido de agua libre en un 20%. Esto evita la sinéresis del puré y previene la oxidación enzimática que tornaría grisáceo el relleno si se usara plátano crudo triturado.

Uso y venta · Plátano asado y lima: producción barata, sabor de alto impacto.

Costo total por macaron: **\$18.82** · vitrina \$42 · caja \$38 · evento \$45 · mayoreo \$27 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Pomelo Rosado (Pamplemousse Rose) y Pimienta Rosa Silvestre



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	C · Curd y cítricos
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; consumo en 3 días. Congelado ensamblado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante rosa carmín + 0.3 g colorante naranja mandarina

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Curd Emulsionado de Pomelo Rosado y Pimienta Rosa

- 100 ml Jugo puro de pomelo rosado recién exprimido y reducido a 60 ml
- Ralladura finísima de 1 pomelo rosado
- 120 g Azúcar refinada blanca
- 120 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 huevos grandes)
- 6 g Almidón de maíz refinado
- 2.5 g Granos de pimienta rosa seca (Baies roses) machacados toscos en mortero
- 130 g Mantequilla sin sal a 18 °C cortada en cubos

PROCEDIMIENTO

- 1. Reducción y cocción del Curd:** Reducir los 100 ml de jugo de pomelo en un cazo a fuego medio hasta 60 ml para concentrar la naringina y el ácido cítrico. En un bol, mezclar el azúcar con la ralladura de pomelo y la pimienta rosa machacada. Incorporar los huevos, el almidón de maíz y el jugo reducido. Cocinar a fuego medio-bajo con varilla constante hasta alcanzar los 83 °C – 85 °C y espese densamente. Retirar del fuego.
- 2. Emulsión en frío:** Dejar templar a 50 °C. Incorporar los cubos de mantequilla y procesar con la túrmix durante 2 minutos hasta formar una crema sedosa de tono salmón pálido. Colar por tamiz fino para retirar fragmentos de cáscara de pimienta rosa. Cubrir a piel y refrigerar 12 horas a 4 °C.
- 3. Macaronage y horneado:** Integrar los pigmentos en las Claras 1 antes de formar la pasta con el TPT. Elaborar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas con el curd de pomelo y pimienta rosa. Madurar en frío a 4 °C durante 24 horas antes de servir.

Tip del Maestro Pastelero. El pomelo rosado contiene flavonoides amargos (principalmente naringina) que pueden resultar secantes al paladar si se combinan con lácteos pesados. La pimienta rosa aporta mirceno y pineno, notas resinosas dulces que enmascaran el amargor residual sin añadir picor real, realzando el frescor cítrico del relleno.

Uso y venta · Pomelo y pimienta rosa: pieza de autor para menú degustación.

Costo total por macaron: **\$21.66** · vitrina \$49 · caja \$44 · evento \$52 · mayoreo \$31 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron de Higo Morado de Solliès y Reducción Balsámica Tradicional de Módena



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	F · Fruta gelificada y confit
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; 4 días en vitrina refrigerada. Congelado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.7 g Colorante rojo carmín + 0.4 g colorante violeta + 0.2 g colorante marrón chocolate

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Confit Gelificado de Higo Morado y Aceto Balsámico

- 220 g Puré puro de higos morados maduros (con su piel y semillas finas)
- 110 g Azúcar refinada blanca
- 4.5 g Pectina NH termorreversible
- 20 g Jarabe de glucosa DE 40
- 25 ml Vinagre balsámico tradicional de Módena I.G.P. (reducido a fuego lento a 12 ml de jarabe)
- 5 ml Jugo de limón amarillo recién exprimido

PROCEDIMIENTO

- 1. Reducción balsámica y cocción del Confit:** En un cazo pequeño, reducir los 25 ml de aceto balsámico a fuego lento durante 4 minutos hasta obtener 12 ml de textura siruposa densa. En otra cacerola, calentar el puré de higo con la glucosa hasta 40 °C. Añadir en forma de lluvia la pectina NH mezclada con 20 g del azúcar. Llevar a ebullición franca, incorporar los 90 g de azúcar restantes y hervir durante 2 minutos a 104 °C (65° Brix). Fuera del calor, añadir la reducción de vinagre balsámico y el jugo de limón; batir 30 segundos. Trasladar a un recipiente bajo, cubrir a piel y refrigerar 12 horas a 4 °C.
- 2. Macaronage:** Proceder con la Base A disolviendo la combinación de tres pigmentos en las Claras 1 para lograr el tono vino borgoña profundo. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y mezclar hasta el punto de cinta.
- 3. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8. Dejar enfriar por completo antes de retirar las conchas.
- 4. Ensamblado:** Batir el confit de higo para devolverle plasticidad. Rellenar las conchas con generosidad mediante manga con boquilla de 8 mm. Cerrar con presión suave y madurar en cámara a 4 °C durante un mínimo de 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. Reducir previamente el vinagre balsámico evapora la mayor parte del ácido acético volátil agresivo, concentrando los azúcares naturales del mosto de uva cocido y el ácido tartárico. Al combinarse con el puré de higos a 104 °C, se obtiene un perfil dulce-ácido profundo que interactúa con la almendra de la concha aportando notas balsámicas complejas.

Uso y venta · Higo y balsámico: pieza de temporada de higo y de tabla de quesos.

Costo total por macaron: **\$22.08** · vitrina \$50 · caja \$45 · evento \$53 · mayoreo \$32 (precios ilustrativos · Cap. 13)



CAPÍTULO 9

Alta pastelería contemporánea y fusión

Ispahan, Mogador, foie, Roquefort, mole: piezas de autor para carta, evento y regalo corporativo.

#	Receta	Familia	Dificultad	Costo	Vitrina
31	Macaron Ispahan Contemporáneo de Rosa Damascena, Gel de Frambu	F	Avanzado	\$23.23	\$52
32	Macaron Mogador Contemporáneo: Chocolate con Leche 40%, Gelée	G	Avanzado	\$24.06	\$54
33	Macaron Salado-Dulce de Foie Gras Mi-Cuit con Reducción de Hig	S	Avanzado	\$34.16	\$76
34	Macaron de Queso Roquefort D.O.P., Pera Williams Asada y Nuez	S	Avanzado	\$25.62	\$57
35	Macaron de Té Masala Chai Especiado con Chocolate Blanco y Jen	F	Intermedio	\$21.05	\$47
36	Macaron de Aceite de Oliva Virgen Extra Picual y Vainilla Tahi	S	Avanzado	\$26.71	\$60
37	Macaron de Maíz Dulce Tostado, Mantequilla Avellanada (Beurre	G	Intermedio	\$25.55	\$57
38	Macaron de Cardamomo Negro Ahumado e Infusión de Café Turco a	G	Avanzado	\$21.98	\$49
39	Macaron de Mole Poblano Tradicional con Chocolate Amargo 70% y	S	Avanzado	\$23.49	\$53
40	Macaron de Aguacate Hass, Jugo de Lima Verde y Chocolate Blanc	G	Avanzado	\$21.73	\$49

Costo y precio por macaron ensamblado. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Macaron Ispahan Contemporáneo de Rosa Damascena, Gel de Frambuesa y Perlas de Lichi



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	5 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	F · Fruta gelificada y confit
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; 4 días en vitrina refrigerada. Congelado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante rosa carmín hidrosoluble en polvo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada a la Rosa Damascena

- 180 g Cobertura de chocolate blanco (mínimo 32% manteca de cacao)
- 90 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 6 ml Agua pura destilada de rosas de grado alimentario
- 15 g Jarabe de glucosa DE 40
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 1 gota Esencia natural concentrada de rosa Damascena

Inserto Central: Gel de Frambuesa y Lichi

Confitado

- 80 g Puré concentrado de frambuesa sin semillas
- 40 g Pulpa de lichi fresca o en conserva de alta calidad, deshidratada sobre papel absorbente y picada en cubos de 2 mm
- 35 g Azúcar refinada blanca
- 2 g Pectina NH termorreversible
- 3 ml Jugo de limón amarillo recién exprimido

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración del Inserto Central:** En un cazo pequeño, calentar el puré de frambuesa junto con los microcubos de lichi seco a 40 °C. Añadir en forma de lluvia fina la pectina NH previamente mezclada con el azúcar, batiendo con varilla manual. Llevar a ebullición franca durante 2 minutos hasta alcanzar 104 °C (65° Brix). Incorporar el jugo de limón fuera del fuego, trasladar a un bol, cubrir a piel con film y refrigerar 6 horas.
- 2. Emulsión de la Ganache de Rosa:** Calentar la nata con la glucosa hasta los 80 °C. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la nata en tres adiciones sobre el chocolate mezclando desde el centro con espátula de goma para formar una emulsión satinada. Añadir el agua de rosas y la gota de esencia concentrada. Al descender la mezcla a 38 °C, incorporar los dados de mantequilla y procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 segundos sin incorporar aire. Cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y horneado:** Integrar el colorante rosa carmín en las Claras 1 antes de amalgamar con el TPT. Elaborar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta regular. Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat, golpear la bandeja, reposar 30 minutos a temperatura ambiente hasta cutícula seca y hornear a 145 °C por 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8. Dejar enfriar por completo antes de despegar.
- 4. Ensamblado con doble textura concéntrica:** Con manga pastelera provista de boquilla lisa de 8 mm, escudillar una corona perimetral de ganache de rosa sobre las conchas base, dejando un hueco central libre. Con una segunda manga provista de boquilla lisa de 4 mm, dosificar 3 g del gel de frambuesa y lichi en el núcleo. Cerrar con la concha superior mediante un giro leve de muñeca. Madurar en caja hermética a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. En la arquitectura del macaron contemporáneo, aislar la acidez de la fruta en un núcleo concentrado rodeado por una ganache de chocolate blanco actúa como una barrera lipídica: la grasa láctea y la manteca de cacao impiden que los ácidos tartárico y cítrico de la frambuesa degraden el merengue, manteniendo la cúpula crujiente mientras el centro adquiere una textura fundente.

Uso y venta · Ispahan: la pieza icónica de alta pastelería; se cobra aparte y se agota.

Costo total por macaron: **\$23.23** · vitrina \$52 · caja \$47 · evento \$56 · mayoreo \$34 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron Mogador Contemporáneo: Chocolate con Leche 40%, Gelée de Maracuyá y Cacao Tostado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	5 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 1.0 g Colorante amarillo huevo + 0.2 g colorante naranja mandarina
- 10 g Nibs de cacao tostados triturados en microgránulos de 1 mm (para sembrado superficial)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Cremosa de Chocolate con Leche y Puré de Maracuyá

- 220 g Cobertura de chocolate con leche 40% de cacao (tipo Jivara o similar)
- 90 g Puré puro de maracuyá 100% pulpa (sin semillas)
- 30 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 35 g Mantequilla sin sal a 18 °C cortada en cubos
- 15 g Jarabe de glucosa líquida DE 40

Núcleo de Gelée Concentrada de Maracuyá

- 60 g Puré puro de maracuyá
- 30 g Azúcar refinada blanca
- 1.8 g Agar-agar en polvo (gelificación termoestable)

PROCEDIMIENTO

- 1. Preparación del Gelée de Maracuyá:** En un cazo, mezclar el puré de maracuyá con el azúcar y el agar-agar en polvo en frío con varilla. Llevar a ebullición franca durante 60 segundos para activar el polisacárido. Verter en una bandeja plana hasta un espesor de 3 mm; dejar gelificar a temperatura ambiente durante 20 minutos y refrigerar 1 hora. Cortar microdiscos con un cortador redondo de 1 cm o triturar en gel fluido con la batidora de inmersión.
- 2. Emulsión de la Ganache:** En un cazo, calentar el puré de maracuyá, la nata y la glucosa hasta los 75 °C. Fundir parcialmente el chocolate con leche a 40 °C. Verter la mezcla líquida sobre el chocolate en tres adiciones, friccionando con espátula de goma desde el centro hacia afuera. Cuando la emulsión baje a 38 °C, incorporar la mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y sembrado de nibs:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y trabajar hasta el punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat, golpear la bandeja dos veces con firmeza y espolvorear de inmediato los microgránulos de nibs de cacao sobre la mitad de las conchas crudas.
- 4. Secado y horneado:** Reposar 30 minutos hasta cutícula firme. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos. Dejar enfriar por completo antes de desmoldar.
- 5. Ensamblado:** Escudillar una corona de ganache de maracuyá sobre la base, depositar el núcleo de gelée de maracuyá en el centro y cerrar con la concha sembrada de nibs. Madurar 24 a 48 horas en cámara hermética a 4 °C.

Tip del Maestro Pastelero. El uso de agar-agar en lugar de pectina para el inserto de maracuyá aporta un corte limpio y una textura quebradiza que contrasta con la suntuosidad de la ganache de chocolate con leche; además, el agar-agar no depende del contenido de azúcar para gelificar, lo que permite mantener una acidez cítrica pura y punzante en el núcleo.

Uso y venta · Mogador: clásico contemporáneo, favorito de clientela conocedora.

Costo total por macaron: **\$24.06** · vitrina \$54 · caja \$49 · evento \$58 · mayoreo \$35 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron Salado-Dulce de Foie Gras Mi-Cuit con Reducción de Higo y Pedro Ximénez



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	5 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	S · Salado y de autor
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Salado: 48 h a 4 °C en hermético. No congelar relleno de foie.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante amarillo huevo + 0.2 g colorante marrón caramelo
- 1.5 g Pimienta de Sichuan o pimienta negra finamente molida (para espolvorear en crudo)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Mousseline Emulsionada de Foie Gras Mi-Cuit

- 180 g Foie gras de pato mi-cuit de calidad extra, desvenado y atemperado a 20 °C
- 60 g Mantequilla de alta calidad (82% M.G.) pomada a 20 °C
- 25 ml Nata para montar (35% M.G.) templada
- 2.5 g Flor de sal marina de Colima o Guérande
- 1 g Pimienta blanca molida
- 10 ml Vino dulce Pedro Ximénez D.O. Jerez

Núcleo de Reducción de Higo y PX

- 70 g Puré puro de higo negro concentrado
- 30 ml Vino dulce natural Pedro Ximénez
- 1.5 g Pectina NH

PROCEDIMIENTO

- 1. Reducción de Higo y PX:** En un cazo pequeño, calentar el puré de higo con el vino Pedro Ximénez hasta 40 °C. Espolvorear la pectina NH en lluvia fina con varilla; llevar a hervor durante 90 segundos hasta alcanzar los 104 °C y consistencia de jarabe espeso. Dejar enfriar a temperatura ambiente y cargar en manga con boquilla de 3 mm.
- 2. Emulsión del Foie Gras:** Cortar el foie gras mi-cuit en trozos pequeños a 20 °C. Colocar en el vaso del procesador con la mantequilla pomada, la nata templada, el Pedro Ximénez, la flor de sal y la pimienta blanca. Procesar con la batidora de inmersión (túrmix) a velocidad media durante 90 segundos hasta lograr una crema aireada, pálida y satinada sin disociar la grasa del hígado. Cargar de inmediato en manga pastelera con boquilla lisa de 8 mm y reposar 2 horas en refrigeración a 4 °C para estabilizar textura de escudillado.
- 3. Macaronage y remate especiado:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat, golpear la bandeja y espolvorear una pizca de pimienta molida sobre la mitad de las conchas crudas. Secar 30 minutos y hornear a 145 °C por 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Escudillar una corona generosa de crema de foie gras sobre las conchas base, depositar 2 g de la reducción de higo y PX en el centro y tapar con la concha espolvoreada de pimienta. Madurar en frío a 4 °C durante 12 a 24 horas. Servir atemperado 10 minutos antes del consumo (a unos 14 °C – 16 °C).

Tip del Maestro Pastelero. La grasa del foie gras funde a 32 °C – 35 °C; emulsionarlo con mantequilla pomada al 25% fija la estructura cristalina láctea, impidiendo que el relleno colapse en aceite líquido al entrar en contacto con el azúcar de la concha y permitiendo que se deshaga suavemente en la boca.

Uso y venta · Foie gras y PX: canapé salado de evento; sólo por encargo y con cadena de frío.

Costo total por macaron: **\$34.16** · vitrina \$76 · caja \$69 · evento \$82 · mayoreo \$49 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Queso Roquefort D.O.P., Pera Williams Asada y Nuez Tostada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	5 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	S · Salado y de autor
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Salado: 48 h a 4 °C en hermético. No congelar relleno de foie.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.2 g Carbón vegetal activo en polvo (para matiz ceniza muy sutil)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Crema Emulsionada de Queso Roquefort D.O.P.

- 130 g Queso Roquefort D.O.P. auténtico a temperatura ambiente (desmenuzado tosco)
- 90 g Queso Mascarpone italiano frío
- 40 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 20 g Mantequilla sin sal pomada a 20 °C
- 1 g Pimienta blanca molida

Inserto de Pera Williams Asada y Nuez

- 1 Pera Williams madura firme (aprox. 120 g), pelada y cortada en microcubos de 2 mm, salteada 2 minutos con 10 g de mantequilla y 5 g de miel hasta secar
- 25 g Nueces de Castilla tostadas picadas en granillo fino

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de Roquefort:** En el vaso del procesador de alimentos o tazón hondo, colocar el queso Roquefort desmenuzado, la mantequilla pomada y la nata líquida templada. Procesar con la batidora de inmersión hasta obtener una pasta lisa homogénea. Añadir el queso mascarpone frío e integrar con espátula de silicona mediante movimientos envolventes lentos para no cortar la emulsión. Cargar en manga pastelera con boquilla lisa de 8 mm y enfriar 3 horas a 4 °C.
- 2. Preparación del Salteado de Pera:** Saltear los microcubos de pera Williams en sartén caliente con la mantequilla y la miel durante 2 minutos a fuego vivo; escurrir meticulosamente sobre papel absorbente y mezclar con el granillo de nuez tostada; reservar a temperatura ambiente.
- 3. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando el toque sutil de carbón vegetal en las Claras 1. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y desgasificar al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos. Enfriar por completo.
- 4. Ensamblado:** Escudillar una corona de crema de Roquefort sobre las conchas base. Rellenar el centro hueco con una cucharadita (aprox. 2 g) de la mezcla crujiente de pera asada y nuez. Cerrar con la concha superior y madurar 24 horas en frío a 4 °C en caja hermética.

Tip del Maestro Pastelero. La combinación de *Penicillium roqueforti* con mascarpone suaviza la salinidad y la astringencia metálica del queso azul sin ocultar sus notas características de cueva. La pera Williams asada aporta pectina y azúcar frutal que enlazan armoniosamente con el dulzor natural de la harina de almendra del merengue.

Uso y venta · Roquefort, nuez y pera: bocado salado de catering y maridaje con vino.

Costo total por macaron: **\$25.62** · vitrina \$57 · caja \$52 · evento \$61 · mayoreo \$37 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Té Masala Chai Especiado con Chocolate Blanco y Jengibre Confitado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	F · Fruta gelificada y confit
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; 4 días en vitrina refrigerada. Congelado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.6 g Colorante marrón caramelo + 0.3 g colorante amarillo huevo
- 1 g Canela Ceilán molida fina (tamizada junto con la almendra)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Té Masala Chai

- 190 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao)
- 110 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 8 g Té negro de Ceilán en hojas sueltas
- 4 Vainas de cardamomo verde machacadas
- 1 Rama de canela Ceilán triturada
- 2 Clavos de olor enteros
- 4 g Jengibre fresco laminado fino
- 1 Pizca de pimienta negra en grano machacada
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de glucosa líquida
- 25 g Jengibre confitado picado en microcubos de 1.5 mm (para el núcleo crujiente)

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión de Especies Masala Chai:** En una cacerola, verter la nata, la glucosa, las hojas de té negro, el cardamomo, la canela, los clavos, el jengibre fresco y la pimienta negra. Calentar hasta el hervor suave; retirar del fuego, tapar herméticamente con film plástico y dejar infusionar en caliente durante 25 minutos. Colar la nata a través de un tamiz fino presionando bien los botánicos para extraer todos los aceites esenciales; rectificar el peso de la nata colada a 90 g netos añadiendo una cucharadita de leche si fuera necesario y recalentar a 75 °C.
- 2. Emulsión de la Ganache:** Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la nata infusionada caliente sobre el chocolate en tres adiciones, batiendo desde el centro con espátula de goma hasta obtener una emulsión lisa y elástica. Al descender a 38 °C, incorporar los dados de mantequilla y procesar con la batidora de inmersión durante 60 segundos. Dejar cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage:** Proceder con la Base A integrando la canela molida tamizada con el TPT y los colorantes en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y desgasificar al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Escudillar una corona de ganache de té Chai sobre las conchas base, depositar tres trocitos de jengibre confitado en el centro e insertar la concha superior con presión controlada. Madurar en frío a 4 °C en caja hermética durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. Los taninos del té negro y los aceites picantes del jengibre y la pimienta negra rompen la percepción grasa de la manteca de cacao del chocolate blanco. Mantener la infusión en un recipiente tapado con film evita que el agua se evapore, concentrando los terpenos del cardamomo y el eugenol del clavo en la fase grasa de la nata.

Uso y venta · Chai: pieza de casa de té, excelente en otoño e invierno.

Costo total por macaron: **\$21.05** · vitrina \$47 · caja \$43 · evento \$51 · mayoreo \$31 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron de Aceite de Oliva Virgen Extra Picual y Vainilla Tahitensis



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	S · Salado y de autor
ESCUILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Salado: 48 h a 4 °C en hermético. No congelar relleno de foie.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante verde hoja hidrosoluble + 0.3 g colorante amarillo limón + 0.1 g colorante negro

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de AOVE Picual y Vainilla de Tahití

- 190 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao mínimo)
- 70 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 45 ml Aceite de oliva virgen extra (AOVE) variedad Picual de cosecha temprana (perfil herbáceo, tomatera y hoja verde)
- 1 Vaina de vainilla Tahitensis (semillas raspadas)
- 15 g Jarabe de glucosa DE 40
- 1.5 g Flor de sal de Guérande o Maldon

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión y cristalización de la Ganache:** En un cazo pequeño, calentar la nata con la glucosa, las semillas de vainilla de Tahití y la flor de sal hasta los 80 °C. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la nata caliente sobre el chocolate en tres adiciones mezclando con espátula de goma desde el centro para inducir la emulsión elástica. Cuando la mezcla descienda a 40 °C exactos, comenzar a verter el AOVE Picual en un hilo fino continuo mientras se procesa con la batidora de inmersión (túrmix) a velocidad media sin levantar el cabezal durante 90 segundos. La grasa monoinsaturada del aceite vegetal emulsionará con la manteca de cacao láctea en una crema brillante y satinada de tono marfil verdoso. Cubrir a piel con film plástico y reposar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage:** Proceder con la Base A integrando la combinación de pigmentos en las Claras 1 antes de amalgamar con el TPT tamizado. Realizar el merengue italiano a 118 °C y desgaseificar con espátula hasta el punto de cinta continua.
- 3. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat. Golpear la bandeja dos veces con firmeza para nivelar la superficie. Secar 30 minutos a temperatura ambiente hasta cutícula seca. Hornear a 140 °C – 145 °C durante 13 a 14 minutos. Dejar enfriar por completo antes de despegar.
- 4. Ensamblado:** Batir la ganache 10 segundos para flexibilizarla. Cargar en manga pastelera con boquilla de 8 mm, rellenar las conchas base con generosidad y cerrar con las tapas ejerciendo una rotación leve. Madurar en caja hermética en cámara a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El ácido oleico del AOVE tiene un punto de solidificación más bajo que la manteca de cacao (4 °C frente a 34 °C). Emulsionar el aceite a exactamente 40 °C con procesador mecánico rompe los triglicéridos en micelas ultraestables; esto evita que el aceite rezume libre hacia la concha de merengue, aportando notas aromáticas a hierba recién cortada que contrastan con los anisados florales de la vainilla de Tahití.

Uso y venta · AOVE y vainilla: pieza de autor para carta de restaurante.

Costo total por macaron: **\$26.71** · vitrina \$60 · caja \$54 · evento \$64 · mayoreo \$39 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Maíz Dulce Tostado, Mantequilla Avellanada (Beurre Noisette) y Vainilla



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.8 g Colorante amarillo huevo en polvo + 0.1 g colorante marrón caramelo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Maíz Dulce y Beurre Noisette

- 180 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao)
- 60 g Harina fina de maíz dulce liofilizado pulverizado en molino (o polvo de maíz tostado dulce tamizado)
- 80 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 35 g Beurre Noisette (mantequilla avellanada colada a 18 °C)
- 1/2 Vaina de vainilla Bourbon (semillas)
- 1.5 g Flor de sal marina fina
- 15 g Jarabe de glucosa DE 40

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración del Beurre Noisette:** En un cazo a fuego medio, fundir 50 g de mantequilla sin sal; cocinar removiendo con varilla hasta que la espuma blanca colapse, el agua se evapore y la caseína sólida precipite en el fondo adquiriendo un color marrón avellana dorado con aroma a nuez tostada a 145 °C. Retirar de inmediato del fuego, colar por estameña o filtro de café y pesar 35 g netos; dejar enfriar a 20 °C.
- 2. Emulsión de Maíz:** En un cazo, calentar la nata con la glucosa, las semillas de vainilla y la flor de sal hasta los 85 °C. Añadir el polvo de maíz dulce liofilizado batiendo con varilla para hidratarlo. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la mezcla láctea sobre el chocolate en tres adiciones. A 38 °C incorporar los 35 g de beurre noisette atemperado y pasar la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat, golpear la bandeja, secar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con la ganache de maíz y mantequilla avellanada. Madurar 24 a 48 horas en cámara a 4 °C en caja hermética.

Tip del Maestro Pastelero. Utilizar maíz dulce liofilizado micronizado en lugar de puré fresco es crucial: el puré de maíz fresco contiene un exceso de agua libre y almidones crudos gelatinizables que espesan la ganache en una masa gomosa. El polvo liofilizado aporta un 100% de materia seca aromática pura, absorbiendo parte de la humedad de la nata y aportando un sabor a cereal tostado limpio.

Uso y venta · Maíz dulce: pieza mexicana de autor, gancho de identidad local.

Costo total por macaron: **\$25.55** · vitrina \$57 · caja \$52 · evento \$61 · mayoreo \$37 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron de Cardamomo Negro Ahumado e Infusión de Café Turco a la Arena



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.5 g Colorante marrón chocolate + 0.3 g colorante negro carbón

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Café Turco y Cardamomo Negro (Badi Elaichi)

- 110 g Cobertura de chocolate con leche 40%
- 70 g Cobertura de chocolate negro 64%
- 120 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 15 g Café Arábica de tueste oscuro molido impalpable (harina de café para cezve/ ibrik)
- 1 Vaina de cardamomo negro (Amomum subulatum, tostada y machacada en mortero)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de azúcar invertido o miel neutra

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión Ahumada:** En una cacerola pequeña, calentar la nata con el azúcar invertido, el café turco molido impalpable y la vaina de cardamomo negro machacada hasta el punto de ebullición suave. Apagar el fuego, tapar herméticamente con film y dejar infusionar en caliente durante 20 minutos. Colar a través de una malla fina metálica presionando los posos; recalentar a 70 °C.
- 2. Emulsión de Coberturas Combinadas:** Fundir parcialmente el chocolate con leche y el chocolate negro a 45 °C. Verter la nata infusionada colada sobre los chocolates en tres tandas, batiendo desde el centro con espátula de goma hasta lograr una textura satinada. A 38 °C incorporar la mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C por 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con la ganache especiada. Madurar en frío a 4 °C durante 24 a 48 horas antes del servicio.

Tip del Maestro Pastelero. A diferencia del cardamomo verde (fresco y alimonado), el cardamomo negro se seca tradicionalmente sobre fuego de leña abierta, desarrollando compuestos de humo resinoso y alcanforados. Una sola vaina basta para impregnar la nata; combinada con la molienda impalpable del café turco, equilibra el dulzor lácteo de la cobertura con notas tostadas profundas.

Uso y venta · Cardamomo negro y café turco: pieza intensa para cafeterías de especialidad.

Costo total por macaron: **\$21.98** · vitrina \$49 · caja \$44 · evento \$53 · mayoreo \$32 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Mole Poblano Tradicional con Chocolate Amargo 70% y Ajonjolí Tostado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	5 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	S · Salado y de autor
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	25 a 35 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Salado: 48 h a 4 °C en hermético. No congelar relleno de foie.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.6 g Colorante marrón chocolate + 0.3 g colorante rojo carmín + 0.1 g colorante negro
- 10 g Semillas de sésamo/ajonjolí blanco tostadas (para espolvorear en crudo)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Pasta de Mole y Chocolate 70%

- 160 g Cobertura de chocolate negro 70% de cacao (perfil afrutado y ácido)
- 40 g Pasta artesanal de mole poblano de pasta densa (chiles secos mulato, ancho, pasilla, plátano macho, pasas y especias sofritos en manteca y molidos finos, sin sal excesiva ni caldo)
- 130 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Miel de abeja pura o azúcar invertido
- 1 g Flor de sal marina

PROCEDIMIENTO

- Emulsión de Mole y Cacao:** En un cazo, desleír la pasta densa de mole poblano en la nata líquida junto con la miel y la sal marina; calentar a fuego medio batiendo con varilla hasta que la pasta se disuelva por completo y la mezcla rompa a hervir suavemente (85 °C). Fundir el chocolate negro a 45 °C. Verter la nata con mole caliente sobre el chocolate en tres adiciones sucesivas, emulsionando enérgicamente con espátula de silicona desde el centro hacia afuera. A 40 °C incorporar los dados de mantequilla y procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 segundos sin levantar el cabezal. Dejar cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- Macaronage y sembrado:** Proceder con la Base A integrando la mezcla de pigmentos en las Claras 1. Añadir el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat, golpear la bandeja y espolvorear de inmediato las semillas de ajonjolí blanco tostado sobre la mitad de las conchas crudas.
- Secado y horneado:** Reposar 30 minutos a temperatura ambiente hasta cutícula firme. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8. Dejar enfriar por completo antes de retirar las conchas del tapete.
- Ensamblado:** Rellenar las conchas base con la ganache de mole poblano, tapar con la concha sembrada de ajonjolí y madurar en frío a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. La pasta de mole poblano tradicional ya contiene de por sí manteca, almendras, pasas y cacao. Al integrarla en una ganache de chocolate 70%, la capsaicina natural de los chiles secos (ancho, mulato y pasilla) queda suspendida en la fase grasa de la manteca de cacao; esto mitiga el picor agresivo en la lengua y potencia las notas especiadas a clavo, canela y frutos secos tostados al final del bocado.

Uso y venta · Mole poblano: la pieza mexicana de firma; ideal para eventos y regalo institucional.

Costo total por macaron: **\$23.49** · vitrina \$53 · caja \$47 · evento \$56 · mayoreo \$34 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron de Aguacate Hass, Jugo de Lima Verde y Chocolate Blanco



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra ultrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.5 g Colorante verde pistache hidrosoluble + 0.3 g colorante amarillo limón

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Aguacate y Lima

- 190 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao)
- 90 g Pulpa de aguacate Hass maduro en su punto óptimo (sin fibras negras)
- 35 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 20 ml Jugo puro de lima verde recién exprimido y colado
- Ralladura finísima de 1 lima verde (solo la epidermis)
- 15 g Jarabe de glucosa DE 40
- 1 g Ácido ascórbico en polvo o vitamina C pura (antioxidante celular estricto)

PROCEDIMIENTO

- 1. Estabilización de la Pulpa de Aguacate:** Triturar la pulpa de aguacate Hass inmediatamente junto con el jugo de lima verde, la ralladura y el gramo de ácido ascórbico en polvo en un robot con cuchillas hasta lograr un puré extrafino y sedoso. El ácido ascórbico bloquea la polifenol oxidasa (PPO), evitando que los fenoles del aguacate viren a color pardo oscuro.
- 2. Emulsión en Tibio:** En un cazo, calentar la nata con la glucosa hasta los 75 °C. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la nata caliente sobre el chocolate en tres tandas mezclando desde el centro con espátula de goma. Cuando la ganache descienda a 35 °C, incorporar el puré estabilizado de aguacate y lima. Procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 90 segundos hasta formar una emulsión satinada, untuosa y verde claro. Cubrir a piel con film plástico y refrigerar a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta la caída en cinta fluida. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja, secar 30 minutos y hornear a 140 °C – 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con la ganache de aguacate y lima. Madurar en caja hermética en frío a 4 °C durante 24 horas.

Tip del Maestro Pastelero. Los lípidos del aguacate Hass son ricos en ácido oleico y poseen una textura naturalmente cremosa que reemplaza por completo la adición de mantequilla sólida en la ganache. Incorporar la pulpa a no más de 35 °C junto con ácido ascórbico es mandatorio: si el puré entra en contacto con chocolate a más de 45 °C, los aceites del aguacate se disocian y la clorofila vegetal se degrada, dejando un sabor a grasa hervida.

Uso y venta · Aguacate, lima y chocolate blanco: pieza de autor, delicada y de vida corta.

Costo total por macaron: **\$21.73** · vitrina \$49 · caja \$44 · evento \$52 · mayoreo \$32 (precios ilustrativos · Cap. 13)



CAPÍTULO 10

Coctelería, licores y autor

Mojito, piña colada, Baileys, gin tonic, glühwein: la caja de coctelería para público adulto.

#	Receta	Familia	Dificultad	Costo	Vitrina
41	Macaron Mojito Clásico: Ron Blanco Añejo, Lima Fresca y Menta	G	Intermedio	\$20.57	\$46
42	Macaron de Piña Colada: Ron Añejo, Crema de Coco y Corazón de	F	Intermedio	\$21.65	\$49
43	Macaron de Bailey's Irish Cream y Café Expreso Arábica	G	Fácil	\$19.64	\$44
44	Macaron Selva Negra: Chocolate Amargo 70%, Cerezas al Kirschwa	G	Intermedio	\$21.08	\$47
45	Macaron Tiramisú Veneziano: Sabayón de Mascarpone, Expreso Ris	G	Intermedio	\$20.69	\$46
46	Macaron de Gin Tonic Botánico: Ginebra London Dry, Bayas de En	G	Avanzado	\$22.56	\$51
47	Macaron de Champaña Rosé Brut con Fresas Silvestres y Polvo de	G	Avanzado	\$24.12	\$54
48	Macaron de Whisky Ahumado de Malta de Islay con Caramelo Salad	G	Avanzado	\$22.46	\$50
49	Macaron de Pisco Sour Peruano: Pisco Quebranta, Lima y Bitter	C	Avanzado	\$21.68	\$49
50	Macaron de Vino Caliente Especiado (Glühwein): Especies de Inv	F	Intermedio	\$19.95	\$45

Costo y precio por macaron ensamblado. Precios ilustrativos del Capítulo 13.

Macaron Mojito Clásico: Ron Blanco Añejo, Lima Fresca y Menta Piperita



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante verde hoja hidrosoluble + 0.2 g colorante amarillo limón

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Ron Blanco, Lima y Menta

- 190 g Cobertura de chocolate blanco (mínimo 32% manteca de cacao)
- 60 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 30 ml Jugo puro de lima verde recién exprimido y colado
- Ralladura finísima de 2 limas verdes
- 10 g Hojas de menta fresca o hierbabuena lavada y seca
- 25 ml Ron blanco caribeño (37.5% – 40% vol.)
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de glucosa DE 40

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión Láctea de Menta y Lima:** En un cazo, calentar la nata con la glucosa y las ralladuras de lima hasta alcanzar los 85 °C. Retirar del fuego, incorporar las hojas de menta fresca enteras ligeramente magulladas con los dedos; tapar herméticamente con film plástico e infusionar en caliente durante 15 minutos. Colar la nata a través de un tamiz fino presionando las hojas para extraer los aceites esenciales (mentol y limoneno); rectificar a 50 g netos de nata caliente.
- 2. Emulsión con Alcohol en Frío:** Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la nata caliente colada en dos adiciones mezclando con espátula de goma desde el centro. Añadir el jugo de lima y el ron blanco a temperatura ambiente en hilo continuo batiendo enérgicamente. Cuando la emulsión baje a 38 °C, incorporar los dados de mantequilla y procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 segundos hasta lograr una textura brillante y satinada. Cubrir a piel y cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat, golpear la bandeja, reposar 30 minutos y hornear a 140 °C – 145 °C durante 13 a 14 minutos. Dejar enfriar por completo antes de retirar las conchas.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas con la ganache de mojito mediante manga con boquilla lisa de 8 mm. Madurar en caja hermética en cámara a 4 °C durante 24 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El etanol desnaturaliza las proteínas lácteas y altera la cristalización de la manteca de cacao si se añade a más de 45 °C. Incorpora el ron blanco a temperatura ambiente (20 °C) una vez que la emulsión principal de chocolate y nata ya esté iniciada y por debajo de 40 °C; esto fija el alcohol dentro de las micelas de grasa sin evaporar los compuestos volátiles del licor.

Uso y venta · Mojito: caja de coctelería para bares y eventos de adultos.

Costo total por macaron: **\$20.57** · vitrina \$46 · caja \$42 · evento \$49 · mayoreo \$30 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Piña Colada: Ron Añejo, Crema de Coco y Corazón de Piña Asada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	F · Fruta gelificada y confit
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; 4 días en vitrina refrigerada. Congelado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.6 g Colorante blanco en polvo (dióxido de titanio o carbonato de calcio)
- Polvo brillante oro comestible (para pincelar en seco post-horno)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Untuosa de Crema de Coco y Ron Añejo

- 180 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao)
- 60 ml Leche de coco espesa pura (mínimo 18% M.G.)
- 30 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 20 ml Ron añejo oscuro (40% vol.)
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 12 g Jarabe de glucosa DE 40

Núcleo de Confit de Piña Asada Caramelizada

- 120 g Piña natural madura pelada y cortada en microcubos de 2 mm
- 30 g Azúcar mascabado
- 1.5 g Pectina NH
- 5 ml Jugo de lima verde recién exprimido

PROCEDIMIENTO

- 1. Confit de Piña Asada:** En una sartén sin aceite a fuego vivo, dorar los microcubos de piña durante 3 minutos hasta que caramelicen en sus propios jugos. Añadir el azúcar mascabado mezclado con la pectina NH en lluvia y el jugo de lima; hervir a fuego medio 2 minutos a 104 °C hasta consistencia de compota compacta sin líquido flotante. Enfriar y cargar en manga con boquilla de 3 mm.
- 2. Emulsión de Coco y Ron:** En un cazo, calentar la leche de coco con la nata y la glucosa hasta los 80 °C. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la mezcla láctea sobre el chocolate en tres partes batiendo desde el centro. Añadir el ron añejo. A 38 °C incorporar la mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando el colorante blanco en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y desgasificar al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 4. Ensamblado:** Escudillar una corona exterior de ganache de coco y ron sobre las bases, rellenar el núcleo con el confit de piña asada y tapar con la concha superior. Madurar 24 a 48 horas en frío a 4 °C. Pincelar un lateral de la cúpula con polvo oro en seco.

Tip del Maestro Pastelero. La piña cruda contiene bromelina, una enzima proteolítica que degrada rápidamente las proteínas del huevo del merengue y las gelatinas. Caramelizar la piña en sartén a más de 90 °C desnaturaliza térmicamente la bromelina de forma permanente, garantizando que el ácido de la fruta no rompa la estructura de la concha durante el reposo.

Uso y venta · Piña colada: pieza de verano y de barra de coctelería.

Costo total por macaron: **\$21.65** · vitrina \$49 · caja \$44 · evento \$52 · mayoreo \$31 (*precios ilustrativos* · Cap. 13)

Macaron de Bailey's Irish Cream y Café Expreso Arábica



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO	3 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante marrón café + 0.3 g colorante amarillo huevo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Crema Irlandesa y Expreso

- 120 g Cobertura de chocolate con leche 40% de cacao
- 80 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao)
- 60 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 35 ml Licor de crema irlandesa (Bailey's Irish Cream, 17% vol.)
- 15 ml Café expreso concentrado caliente (elaborado con café Arábica de tueste medio)
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 10 g Jarabe de azúcar invertido o glucosa

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de Café y Crema Irlandesa:** En un cazo, calentar la nata con el café expreso recién extraído y el azúcar invertido hasta los 80 °C. Fundir parcialmente el chocolate con leche y el chocolate blanco a 40 °C. Verter el líquido caliente sobre las coberturas en tres adiciones mezclando con espátula de silicona desde el centro. Verter el Bailey's a temperatura ambiente en hilo continuo batiendo vigorosamente. Al descender a 38 °C, incorporar la mantequilla y procesar con la batidora de inmersión durante 60 segundos sin levantar el cabezal. Cubrir a piel con film y cristalizar 12 horas en frío a 4 °C.
- 2. Macaronage:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta.
- 3. Escudillado y horneado:** Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja dos veces con firmeza, secar 30 minutos a temperatura ambiente y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos. Dejar enfriar completamente.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas frías con la ganache cremosa de Bailey's y café. Madurar en caja hermética en cámara a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El Bailey's combina crema láctea irlandesa, whisky y azúcares emulsionados. Al contener emulsionantes propios y un bajo grado alcohólico (17%), se integra con facilidad en coberturas mixtas de leche y blanco sin disociar la grasa, aportando una cremosidad densa que recuerda al toffee de licor.

Uso y venta · Baileys y café: la pieza de licor más vendible y la más fácil del bloque.

Costo total por macaron: **\$19.64** · vitrina \$44 · caja \$40 · evento \$47 · mayoreo \$29 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron Selva Negra: Chocolate Amargo 70%, Cerezas al Kirschwasser y Vainilla



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	20 a 30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant Cacao

- 130 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 20 g Cacao en polvo puro alcalinizado tamizado
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.5 g Colorante rojo carmín hidrosoluble en polvo

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Cacao

- 160 g Cobertura de chocolate negro 70% de cacao
- 130 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 25 ml Aguardiente destilado puro de cereza (Kirschwasser, 40% vol.)
- 25 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 15 g Jarabe de azúcar invertido

Núcleo de Fruta

- 35 Cerezas ácidas tipo Morello o guindas maceradas en Kirsch, escurridas y secadas meticulosamente sobre papel absorbente

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de Chocolate y Kirsch:** Calentar la nata con el azúcar invertido hasta los 85 °C. Fundir parcialmente el chocolate negro a 45 °C. Verter la nata caliente en tres adiciones sobre el chocolate fundido batiendo enérgicamente desde el centro con espátula de goma. Añadir los 25 ml de Kirschwasser en hilo continuo. A 40 °C incorporar la mantequilla y procesar con la batidora de inmersión durante 60 segundos. Dejar cristalizar a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage con Cacao:** Proceder según el protocolo para conchas con cacao (realizar un macaronage más corto debido al poder secante del cacao puro). Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, reposar 25 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 3. Ensamblado:** Escudillar una corona de ganache de chocolate sobre las conchas base. Depositar una cereza Morello al Kirsch bien seca en el centro e insertar la concha superior con presión controlada. Madurar en frío a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El aguardiente de cereza (Kirschwasser) no contiene azúcar añadido; es un destilado seco y translúcido de alta graduación. Incorporarlo a la ganache de chocolate 70% acentúa la acidez natural del cacao criollo o trinitario sin añadir dulzura artificial, mientras la cereza Morello aporta el mordisco jugoso central.

Uso y venta · Selva negra: pieza de invierno y de caja de regalo.

Costo total por macaron: **\$21.08** · vitrina \$47 · caja \$43 · evento \$51 · mayoreo \$31 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron Tiramisú Veneziano: Sabayón de Mascarpone, Espresso Ristretto y Cacao Espolvoreado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDELLADO	3.5 cm (35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante marfil hidrosoluble
- Cacao en polvo puro alcalinizado (para espolvorear en seco sobre la cúpula cruda)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Mascarpone, Vino Marsala y Café Ristretto

- 140 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao)
- 90 g Queso Mascarpone italiano frío (incorporado al final)
- 40 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 20 ml Café expreso Ristretto muy denso caliente
- 15 ml Vino generoso dulce Marsala Superiore D.O.C. (18% vol.)
- 15 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 12 g Jarabe de glucosa DE 40

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de Sabayón de Mascarpone y Café:** En un cazo, calentar la nata con el café ristretto denso, el vino Marsala y la glucosa hasta los 75 °C. Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la mezcla líquida caliente en tres partes sobre el chocolate fundido batiendo con espátula desde el centro para asegurar la emulsión. Al descender a 35 °C, incorporar la mantequilla y el queso mascarpone frío. Procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 segundos hasta obtener una crema satinada, densa y de color café con leche claro. Cubrir a piel con film y cristalizar 12 horas en frío a 4 °C.
- 2. Macaronage y estarcido de cacao:** Proceder con la Base A integrando el colorante marfil en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage hasta el punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm sobre Silpat y golpear la bandeja. Inmediatamente, espolvorear una lluvia fina de cacao en polvo con colador fino sobre la mitad de las conchas crudas.
- 3. Secado y horneado:** Reposar 30 minutos a temperatura ambiente hasta cutícula firme. Hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos. Enfriar por completo.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas lisas con la ganache de mascarpone y café; tapar con la concha espolvoreada de cacao y madurar en caja hermética a 4 °C durante 24 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El mascarpone contiene hasta un 45% de grasa butírica muy sensible a la cizalla mecánica; si se procesa en caliente con la nata hirviendo, colapsará en grumos de grasa separados. Incorpóralo cuando la emulsión de chocolate y café haya descendido a 35 °C para conservar su textura de crema sabayón sedosa.

Uso y venta · Tiramisú: enlaza con la línea de postres de la casa; venta cruzada segura.

Costo total por macaron: **\$20.69** · vitrina \$46 · caja \$42 · evento \$50 · mayoreo \$30 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron de Gin Tonic Botánico: Ginebra London Dry, Bayas de Enebro y Limón Amarillo



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.3 g Colorante verde menta hidrosoluble + 0.2 g colorante amarillo limón

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache Emulsionada de Gin Tonic y Quinina

- 190 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao mínimo)
- 50 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 35 ml Reducción de tónica premium (150 ml de agua tónica reducida a fuego lento a 35 ml de jarabe de quinina)
- 25 ml Ginebra tipo London Dry (43% – 47% vol., rica en enebro y cardamomo)
- 6 Bayas de enebro secas machacadas en mortero (para infusión láctea)
- Ralladura finísima de 1 limón amarillo
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 12 g Jarabe de glucosa DE 40

PROCEDIMIENTO

- 1. Reducción de Tónica e Infusión Botánica:** En un cazo pequeño, reducir 150 ml de agua tónica a fuego suave hasta obtener 35 ml de jarabe denso amargo de quinina; reservar. En otra cacerola, calentar la nata con la glucosa, la ralladura de limón y las bayas de enebro machacadas hasta los 85 °C. Retirar del fuego, tapar con film hermético y dejar infusionar en caliente durante 15 minutos. Colar la nata presionando el enebro; incorporar el jarabe de tónica reducido y recalentar a 70 °C.
- 2. Emulsión con Ginebra:** Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la mezcla líquida caliente sobre el chocolate en tres adiciones friccionando desde el centro con espátula de goma. Añadir los 25 ml de ginebra London Dry a temperatura ambiente en hilo continuo. A 38 °C incorporar la mantequilla y procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 60 segundos. Cubrir a piel y dejar cristalizar en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando los pigmentos en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja dos veces, reposar 30 minutos y hornear a 140 °C – 145 °C durante 13 a 14 minutos. Dejar enfriar por completo antes de despegar.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas con la ganache de Gin Tonic. Madurar en cámara a 4 °C en caja hermética durante 24 horas.

Tip del Maestro Pastelero. Reducir previamente el agua tónica elimina el exceso de agua y el gas carbónico disuelto, concentrando la quinina. La quinina aporta un amargor limpio y seco que neutraliza la excesiva dulzura de la manteca de cacao del chocolate blanco, permitiendo que los aromas resinosos del enebro y los cítricos de la ginebra permanezcan definidos.

Uso y venta · Gin tonic: pieza de coctelería de autor para eventos corporativos.

Costo total por macaron: **\$22.56** · vitrina \$51 · caja \$46 · evento \$54 · mayoreo \$33 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Champaña Rosé Brut con Fresas Silvestres y Polvo de Oro



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.4 g Colorante rosa carmín hidrosoluble en polvo
- Polvo brillante oro puro comestible (para salpicar en húmedo post-horno)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Champagne Rosé y Fresa Silvestre

- 190 g Cobertura de chocolate blanco (32% manteca de cacao)
- 40 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 45 ml Reducción de Champagne Rosé Brut (150 ml de champaña reducida a fuego lento a 45 ml)
- 35 g Puré concentrado de fresas silvestres o fresas del bosque
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 12 g Jarabe de glucosa DE 40
- 1.5 g Pectina NH (para ligar la fase líquida del vino)

PROCEDIMIENTO

- 1. Reducción del Champagne:** En un cazo de acero inoxidable a fuego bajo, reducir 150 ml de Champagne Rosé Brut lentamente hasta alcanzar 45 ml exactos; esto concentra los ácidos tartárico y málico evaporando el exceso de agua.
- 2. Emulsión de la Ganache:** Calentar la nata con el puré de fresas, la glucosa y la reducción de champaña hasta los 75 °C (añadir la pectina NH mezclada con una pizca de azúcar y hervir 60 segundos). Fundir parcialmente el chocolate blanco a 40 °C. Verter la mezcla líquida sobre el chocolate en tres adiciones batiendo desde el centro con espátula de goma. Al descender a 38 °C, incorporar la mantequilla y procesar con la túrmix durante 60 segundos. Dejar cristalizar en frío a 4 °C durante 12 horas.
- 3. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A disolviendo el pigmento rosa carmín en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, reposar 30 minutos y hornear a 140 °C – 145 °C durante 13 a 14 minutos. Enfriar por completo.
- 4. Ensamblado y acabado de autor:** Rellenar las conchas frías con la ganache de Champagne Rosé y cerrar con suavidad. Con un pincel seco de cerdas suaves, salpicar una línea diagonal de polvo de oro diluido en una gota de licor blanco sobre la cúpula. Madurar en caja hermética en frío a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El vino espumoso no debe incorporarse crudo a la ganache: el gas carbónico genera microburbujas inestables que oxidan la grasa láctea, mientras que el alto volumen de agua libre disolvería la concha. Reducir el champaña a un tercio de su volumen retiene la acidez de la uva Pinot Noir y Chardonnay en una textura almibarada estable.

Uso y venta · Champaña rosé y fresas: pieza de boda y brindis; ticket alto.

Costo total por macaron: **\$24.12** · vitrina \$54 · caja \$49 · evento \$58 · mayoreo \$35 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Whisky Ahumado de Malta de Islay con Caramelo Salado al Tabaco



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	G · Ganache de chocolate
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración obligatoria 24 h a 4 °C; 5 días refrigerado. Congelado ensamblado: 2 meses.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.6 g Colorante marrón caramelo + 0.3 g colorante amarillo huevo + 0.1 g colorante negro

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Ganache de Chocolate 60%, Caramelo y Scotch de Turba

- 140 g Cobertura de chocolate negro 60% de cacao
- 60 g Caramelo al beurre salé denso cocinado a 108 °C
- 90 ml Nata para montar (35% M.G.)
- 25 ml Whisky escocés de malta de Islay ahumado en turba (Peated Islay Single Malt, aprox. 40% – 46% vol, tipo Laphroaig o Ardbeg)
- 20 g Mantequilla sin sal a 18 °C
- 1.5 g Flor de sal ahumada

PROCEDIMIENTO

- 1. Emulsión de Caramelo y Malta:** En una cacerola, calentar la nata líquida junto con el caramelo al beurre salé y la sal ahumada hasta los 80 °C batiendo con varilla para disolver la pasta. Fundir el chocolate negro a 45 °C. Verter la nata caramelizada caliente sobre el chocolate en tres partes batiendo desde el centro hacia afuera. Añadir el whisky de Islay a temperatura ambiente en hilo continuo. A 40 °C incorporar la mantequilla y procesar con la batidora de inmersión durante 60 segundos sin levantar el cabezal. Dejar cristalizar en refrigeración a 4 °C durante 12 horas.
- 2. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando la mezcla de colorantes en las Claras 1. Incorporar el merengue italiano a 118 °C y desgasificar al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos.
- 3. Ensamblado:** Rellenar las conchas con la ganache de whisky y caramelo. Madurar en caja hermética a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. Los whiskies de Islay obtienen sus notas fenólicas del secado de la cebada malteada sobre fuego de turba natural. Estos compuestos aromáticos ahumados y yodados resisten la matriz grasa del chocolate negro 60%; el caramelo salado actúa como puente entre el amargor del cacao y la fuerza seca del destilado.

Uso y venta · Whisky ahumado: pieza masculina de regalo y de maridaje.

Costo total por macaron: **\$22.46** · vitrina \$50 · caja \$45 · evento \$54 · mayoreo \$33 (*precios ilustrativos · Cap. 13*)

Macaron de Pisco Sour Peruano: Pisco Quebranta, Lima y Bitter Angostura



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO	4 h 30 min
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	C · Curd y cítricos
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 140 °C – 145 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; consumo en 3 días. Congelado ensamblado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.6 g Colorante blanco en polvo
- Amargo de Angostura líquido (para salpicar una microgota con palillo sobre la concha antes de secar)

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Curd Emulsionado de Pisco Quebranta y Lima

- 70 ml Jugo puro de lima verde recién exprimido y colado
- 110 g Azúcar refinada blanca
- 100 g Huevos camperos enteros
- 5 g Almidón de maíz refinado
- 30 ml Pisco puro de uva Quebranta peruano (42% vol.)
- 3 gotas Amargo de Angostura auténtico
- 120 g Mantequilla sin sal a 18 °C cortada en dados

PROCEDIMIENTO

- 1. Cocción y emulsión del Curd de Pisco:** En un cuenco de acero inoxidable, batir los huevos con el azúcar y el almidón de maíz. Añadir el jugo de lima y cocinar a fuego medio-bajo con varillas continuas hasta alcanzar los 83 °C – 85 °C y espese densamente. Retirar del fuego; verter el Pisco Quebranta y las gotas de Angostura batiendo con fuerza. Dejar templar a 50 °C. Incorporar los cubos de mantequilla y procesar con la batidora de inmersión (túrmix) durante 2 minutos hasta lograr una crema satinada y ligera. Cubrir a piel y refrigerar 12 horas a 4 °C.
- 2. Macaronage y gota aromática:** Proceder con la Base A integrando el colorante blanco en las Claras 1. Mezclar con el merengue italiano a 118 °C y trabajar hasta el punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat y golpear la bandeja. Con la punta de un palillo mojado en Amargo de Angostura puro, aplicar un micropunto en el centro exacto de la mitad de las conchas crudas.
- 3. Secado y horneado:** Reposar 30 minutos hasta cutícula firme. Hornear a 140 °C – 145 °C durante 13 a 14 minutos. Enfriar por completo.
- 4. Ensamblado:** Rellenar las conchas lisas con el curd de Pisco y lima; tapar con la concha salpicada de Angostura y madurar en frío a 4 °C durante 24 horas.

Tip del Maestro Pastelero. El Pisco de uva Quebranta es un destilado puro sin crianza en madera que conserva los terpenos florales y frutales de la uva pisquera. Añadirlo al curd a 50 °C junto con la mantequilla retiene los aromas frescos del aguardiente sin evaporar su perfil alcohólico, recreando la emulsión clásica del cóctel con la clara de huevo del merengue.

Uso y venta · Pisco sour: pieza de coctelería peruana para menú de autor.

Costo total por macaron: **\$21.68** · vitrina \$49 · caja \$44 · evento \$52 · mayoreo \$31 (precios ilustrativos · Cap. 13)

Macaron de Vino Caliente Especiado (Glühwein): Especies de Invierno y Cítricos



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO	4 h
RENDIMIENTO	35 macarons ensamblados
MÉTODO	Merengue italiano (Base A)
FAMILIA DE RELLENO	F · Fruta gelificada y confit
ESCUDILLADO	3.5 cm (rinde 35 macarons dobles ensamblados)
CROÛTAGE	30 minutos
HORNEADO	Horno a 145 °C – 150 °C por 13 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Maduración 24 h a 4 °C; 4 días en vitrina refrigerada. Congelado: 1 mes.

FÓRMULAS

Tant-pour-Tant (TPT)

- 150 g Harina de almendra extrafina tamizada
- 150 g Azúcar glass
- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 1)
- 0.8 g Colorante rojo carmín + 0.3 g colorante marrón chocolate + 0.1 g colorante azul brillante

Merengue Italiano

- 55 g Claras de huevo envejecidas a 20 °C (Claras 2)
- 150 g Azúcar refinada blanca
- 38 ml Agua purificada

Confit Gelificado de Vino Glühwein al 65° Brix

- 250 ml Vino tinto seco con cuerpo (Tempranillo, Syrah o Cabernet Sauvignon)
- Ralladura de 1 naranja dulce y 1/2 limón
- 1 Rama de canela Ceilán
- 2 Estrellas de anís estrellado
- 3 Clavos de olor
- 1 Vaina de cardamomo machacada
- 120 g Azúcar refinada blanca
- 4.5 g Pectina NH termorreversible
- 20 g Jarabe de glucosa DE 40

PROCEDIMIENTO

- 1. Infusión y Reducción de Glühwein:** En una cacerola, verter el vino tinto con las ralladuras de cítricos, la canela, el anís estrellado, los clavos y el cardamomo. Llevar a hervor suave durante 5 minutos; apagar el fuego, tapar con film hermético y dejar infusionar en caliente durante 30 minutos. Colar el vino especiado a través de un tamiz fino; devolver a la cacerola y reducir a fuego medio hasta obtener 100 ml netos de concentrado de vino especiado.
- 2. Gelificación con Pectina NH:** Añadir la glucosa al concentrado de vino y calentar a 40 °C. Incorporar en lluvia fina la pectina NH previamente mezclada en seco con 20 g de azúcar, batiendo con varilla manual. Llevar a ebullición franca, añadir los 100 g de azúcar restantes y hervir a borbotones continuos durante 2 minutos hasta alcanzar los 104 °C (65° Brix). Trasladar a un recipiente bajo, cubrir a piel con film plástico y refrigerar a 4 °C durante 12 horas para asentar el gel.
- 3. Macaronage y horneado:** Proceder con la Base A integrando la mezcla de tres pigmentos en las Claras 1 para lograr el tono granate vino. Añadir el merengue italiano a 118 °C y realizar el macaronage al punto de cinta. Escudillar botones de 3.5 cm en Silpat, golpear la bandeja, reposar 30 minutos y hornear a 145 °C durante 13 a 14 minutos con tiro abierto al minuto 8. Dejar enfriar por completo antes de retirar las conchas del tapete.
- 4. Ensamblado:** Batir el confit de Glühwein con espátula de silicona para devolverle plasticidad. Cargar en manga pastelera con boquilla lisa de 8 mm y rellenar las conchas base con generosidad. Cerrar con presión suave y madurar en caja hermética en cámara a 4 °C durante 24 a 48 horas.

Tip del Maestro Pastelero. La reducción de vino tinto especiado condensa los taninos y antocianinas de la uva. La pectina NH requiere un pH ácido natural y sólidos solubles elevados (65° Brix) para retener el agua libre del vino; esto produce un corazón translúcido y flexible con notas a canela y clavo que impregna el interior de la concha de merengue sin disolver la superficie exterior.

Uso y venta · Glühwein: pieza de temporada navideña y de mercado de invierno.

Costo total por macaron: **\$19.95** · vitrina \$45 · caja \$40 · evento \$48 · mayoreo \$29 (precios ilustrativos · Cap. 13)



4

SECCIÓN 4

Guía Técnica

Diagnóstico de fallas y ajustes por humedad, altitud y temporada.

- Cap. 11 · Diagnóstico y solución
- Cap. 12 · Clima, altitud y temporada

Diagnóstico y solución de problemas

Casi todas las fallas del macaron tienen tres causas: humedad, temperatura equivocada o macaronage fuera de punto.

Problema	Causa probable	Solución
Conchas sin pie	Croûtage insuficiente, merengue flojo o horno frío	Secar hasta que no se pegue al dedo; verificar 118 °C y temperatura real del horno
Pie que se derrama hacia los lados	Macaronage excesivo o exceso de humedad en la masa	Detener en el punto de cinta de 25–30 s; revisar colorante líquido (usa polvo o gel)
Conchas agrietadas	Croûtage excesivo, horno muy caliente o aire atrapado	Golpear la charola dos veces; bajar 5–10 °C; no secar más de 45 minutos
Conchas huecas por dentro	Merengue sobrebatido, horneado corto o choque térmico	Batir el merengue hasta 40 °C, no más; abrir tiro al minuto 8; alargar 1–2 minutos
Manchas de grasa traslúcidas	Aceite libre de la almendra o utensilios grasos	Procesar a pulsos cortos; tamizar; bol y varillas desengrasados con vinagre
Superficie rugosa o con grumos	Tant-pour-tant mal tamizado	Cedazo de 1 mm, sin excepción; secar el polvo 10 min a 50 °C si está húmedo
Conchas ovaladas o desaparejas	Escudillado inclinado o charola torcida	Manga a 90°, plantilla debajo del tapete, charolas rígidas nuevas
Color que se apaga al hornear	Colorante hidrosoluble insuficiente o exceso de temperatura	Colorante en polvo o gel concentrado; hornear a 140–145 °C
Conchas tostadas en la base	Charola delgada o nivel del horno muy bajo	Doble charola; subir un nivel; bajar 10 °C
Ganache cortada o granulosa	Emulsión rota por temperatura o exceso de aire	Nata a 70 °C en tres tandas; túrmix sumergido; rearrancar con 20 ml de nata caliente
Relleno que reblandece la concha	Exceso de agua: fruta sin gelificar o curd flojo	Calibrar a 62–68 °Brix o gelificar con pectina NH; barrera de ganache en el borde
Macarons que se rompen al ensamblar	Conchas demasiado secas o presión excesiva	Rellenar en frío, con giro suave de muñeca; no apretar
Piezas que sudan al salir del refrigerador	Condensación por cambio brusco de temperatura	Atemperar la caja cerrada 20–30 minutos antes de abrirla
Sabor plano después de madurar	Relleno poco concentrado o sal ausente	Subir aromáticos un 10 %; una pizca de flor de sal levanta cualquier ganache
Producción irregular entre lotes	Cambios de humedad y de horno no registrados	Anotar humedad, temperatura y vueltas de macaronage en la bitácora de Producción
Merma alta en traslado	Empaque sin inserto rígido	Capacillo individual, caja con inserto y transporte en frío

REGISTRA TUS FALLAS

En la bitácora de Producción de los anexos anota cada lote con sus piezas buenas, las falladas y la causa principal. En un mes sabrás cuál es tu merma real —casi siempre más alta que la que supones— y cuál de estas fallas te está costando dinero.

12

CAPÍTULO 12

Ajuste por clima, altitud y temporada

El macaron es el producto de pastelería más sensible al aire que lo rodea. Estos son los ajustes que propone la edición.

Humedad: la variable que manda

Humedad relativa	Qué pasa	Ajuste
Menor a 45 %	Condición ideal: croûtage en 20–30 minutos	Ninguno. Es el escenario de las fichas.
45 % a 60 %	El secado se alarga	Croûtage de 45–60 minutos o ventilador suave a distancia.
Más de 60 % (temporada de lluvias)	La cutícula no se forma: no hay pie	Deshumidificador, aire acondicionado o secar 10 minutos en horno a 50 °C con la puerta entreabierta. Produce en la mañana, no en la tarde.

Altitud de la Ciudad de México

A 2,240 m sobre el nivel del mar el agua hierve a unos **92–93 °C**. Eso no cambia la temperatura del almíbar —118 °C se alcanzan igual—, pero sí acelera la evaporación: el almíbar llega al punto más rápido, así que **vigila el termómetro desde los 110 °C**. Las masas secan más rápido, lo que juega a favor del croûtage, y los hornos de convección tienden a resecar: si tus conchas salen quebradizas, baja 5 °C y alarga un minuto.

Temperatura del obrador

- **Obrador caliente (más de 26 °C):** el merengue baja más lento a 40 °C y la ganache no cristaliza. Trabaja temprano y usa bol frío.
- **Obrador frío (menos de 18 °C):** las claras montan mal y la mantequilla no emulsiona. Atempera claras y mantequilla a 20 °C antes de empezar.

Calendario comercial

Temporada	Qué vender	Recetas
14 de febrero	Cajas rojas y rosas, ruby, frambuesa, lspahan	6, 9, 17, 31, 47
Primavera y bodas	Rosa, azahar, lichi, champaña, pistache	3, 9, 27, 31, 47
Temporada cálida	Cítricos y tropicales	7, 21, 22, 28, 40, 42
Temporada de lluvias	Producción de familias secas (praliné, gianduja) que toleran mejor el clima	8, 11, 14, 15, 18
Otoño	Higo, manzana-calvados, chai, pecán	14, 26, 30, 35
Navidad y corporativo	Cajas surtidas, glühwein, whisky, mole, café	5, 39, 48, 50
Todo el año	El surtido base de vitrina	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18

INSUMOS QUE CAMBIAN DE PRECIO

La harina de almendra, el pistache, la trufa, el foie y las coberturas importadas se mueven varias veces al año. Actualiza su precio en la hoja Insumos antes de cotizar un evento o una caja corporativa: el sistema recalcula las 50 piezas al instante.



5

SECCIÓN 5

Emprendimiento y Negocio

Costos, precios, conservación, empaque y ventas.

- Cap. 13 · Costos y precios
- Cap. 14 · Conservación y empaque
- Cap. 15 · Vitrina, cajas y ventas

13

CAPÍTULO 13

Costos y precios

El mismo modelo en el libro, en la hoja de cálculo y en la aplicación. Si cambias un precio en un lado, el resultado es idéntico en los tres.

El modelo

Costo por unidad = Precio de compra ÷ Cantidad comprada

Costo de insumos por macaron = $\sum$ (cantidad × costo por unidad) ÷ Macarons que rinde el lote

Costo base = Insumos + Empaque + Energía + Mano de obra + Gastos fijos

Costo total por macaron = Costo base ÷ (1 - % de merma) ← se divide, no se suma

Precio de venta = Costo total ÷ (1 - margen), redondeado al peso siguiente

Utilidad = Precio - Costo total · Punto de equilibrio = Gastos fijos ÷ (Precio - Costo unitario)

Por qué la merma se divide

Si de 100 conchas salen 10 inservibles, las 90 que sí vendes tienen que pagar las 100. Con una merma de 10 %, dividir entre 0.90 sube el costo 11.1 %; sumarle 10 % se queda corto. En macarons esto no es teoría: una charola mal secada se tira completa.

Los supuestos del libro

Supuesto	Valor	Comentario
Gastos fijos al mes	\$16,000	Detalle abajo; ajústalo a tu realidad.
Macarons producidos al mes	4,000	≈ 5 lotes de 35 piezas a la semana. Gastos fijos por pieza: \$4.00.
Sueldo que te pagas / horas	\$18,000 / 200 h	Tu hora vale \$90.00.
Minutos por pieza	2.0 / 2.6 / 3.4	Fácil / intermedio / avanzado; incluye conchas, relleno, ensamblado y empaque.
Empaque por pieza	\$3.50 a \$4.50	Caja, capacillo, inserto y sello, prorrateados.
Energía por pieza	\$0.70 a \$1.20	Horno, batidora y refrigeración.
Merma	10 %	Conchas falladas, roturas y pruebas. Mide la tuya en la bitácora.
Redondeo de precios	\$1	Al peso superior.

Gasto fijo mensual	Monto
Renta del obrador	\$6,500
Luz, gas y refrigeración	\$1,800
Agua y consumibles de limpieza	\$650
Internet, telefonía y punto de venta	\$550

Publicidad y contenido	\$1,500
Permisos, licencias y comisiones de plataforma	\$900
Mantenimiento de equipo	\$600
Depreciación (horno, batidora, abatidor, charolas)	\$1,800
Control de humedad y climatización del obrador	\$900
Otros gastos fijos	\$800
Total	\$16,000

Márgenes por canal

Canal	Margen del libro	Rango sugerido	Por qué
Pieza en vitrina	55 %	50–60 %	Incluye el espacio de vitrina y la rotación diaria.
Caja de 6 o 12 (pedido)	50 %	45–58 %	Volumen por pedido; la caja premium se cobra aparte.
Evento y mesa de postres	58 %	52–62 %	Traslado, montaje y 10 % de piezas de reposición.
Mayoreo a cafeterías	30 %	25–35 %	El cliente revende con su propio margen.

Punto de equilibrio

Con los supuestos del libro, el precio promedio de vitrina de las 50 recetas es de \$50.98 y su costo total promedio de \$22.75: cada macaron deja \$28.23 para cubrir gastos fijos. Con \$16,000 de gastos fijos necesitarías vender **567 macarons al mes** —unos 23 al día— para quedar en ceros.

Ese número supone que todo se vende en vitrina. Si la mitad de tu producción se va a mayoreo, el margen promedio baja y el punto de equilibrio sube. **Haz el ejercicio con tu mezcla real de canales** en la hoja Tablero, que calcula el equilibrio con el margen efectivo de tus ventas.

LOS NÚMEROS SON ILUSTRATIVOS

Salen de precios de referencia de la Ciudad de México en 2026, no de cotizaciones. Antes de fijar tus precios, captura en la hoja Insumos lo que realmente pagas —empezando por harina de almendra, coberturas, pistache y purés de fruta—.

Costo y precio de las 50 recetas

#	Receta	Fam.	Insumos	Costo total	Vitrina	Caja	Evento	Mayoreo
1	Macaron de Vainilla Bourbon de Madagascar con Ganach	G	\$14.27	\$29.52	\$66	\$60	\$71	\$43
2	Macaron de Chocolate Negro Grand Cru 70% con Ganache	G	\$5.87	\$20.19	\$45	\$41	\$49	\$29
3	Macaron de Pistache Puro de Bronte con Praliné y Mou	P	\$7.48	\$23.64	\$53	\$48	\$57	\$34
4	Macaron de Caramelo a la Sal de Guérande con Ganache	M	\$4.67	\$19.19	\$43	\$39	\$46	\$28
5	Macaron de Café Árábica Supremo e Infusión de Cardam	G	\$6.31	\$20.67	\$46	\$42	\$50	\$30
6	Macaron de Frambuesa Silvestre con Semillas (Framboi	F	\$5.90	\$20.33	\$46	\$41	\$49	\$30

7	Macaron de Limón Amarillo de Menton y Albahaca Fresc	C	\$5.55	\$21.83	\$49	\$44	\$52	\$32
8	Macaron de Praliné Rústico de Avellana del Piamonte	P	\$8.08	\$22.65	\$51	\$46	\$54	\$33
9	Macaron Ispahan Clásico: Rosa Damascena, Frambuesa F	M	\$7.71	\$24.23	\$54	\$49	\$58	\$35
10	Macaron de Grosella Negra de Borgoña (Cassis) con In	G	\$8.35	\$24.61	\$55	\$50	\$59	\$36
11	Macaron de Gianduja Piamontesa Tradicional con Avell	P	\$8.23	\$22.81	\$51	\$46	\$55	\$33
12	Macaron Mogador: Chocolate con Leche 40% y Reducción	G	\$7.56	\$22.07	\$50	\$45	\$53	\$32
13	Macaron de Chocolate Blanco Opalescente y Haba Tonka	G	\$7.15	\$23.27	\$52	\$47	\$56	\$34
14	Macaron de Nuez Pecán Tostada, Praliné Rústico y Sir	P	\$9.12	\$23.80	\$53	\$48	\$57	\$34
15	Macaron de Sésamo Negro Tostado (Kurogoma) con Ganac	P	\$7.88	\$24.09	\$54	\$49	\$58	\$35
16	Macaron de Almendra Amarga y Licor de Amaretto di Sa	G	\$6.42	\$20.80	\$47	\$42	\$50	\$30
17	Macaron de Chocolate Ruby con Frambuesa Liofilizada	G	\$7.55	\$23.72	\$53	\$48	\$57	\$34
18	Macaron de Cacahuete Salado, Mantequilla Tostada y C	P	\$6.22	\$19.35	\$44	\$39	\$47	\$28
19	Macaron de Coco Tostado con Ganache de Chocolate Bla	G	\$9.38	\$24.09	\$54	\$49	\$58	\$35
20	Macaron de Trufa Negra Silvestre con Chocolate Grand	S	\$12.06	\$29.85	\$67	\$60	\$72	\$43
21	Macaron de Mango Alphonso y Pulpa de Maracuyá con Pá	F	\$5.44	\$19.82	\$45	\$40	\$48	\$29
22	Macaron de Yuzu Japonés con Jengibre Fresco y Ganach	G	\$8.81	\$25.12	\$56	\$51	\$60	\$36
23	Macaron de Mora Azul Silvestre (Myrtille) y Queso Ma	F	\$7.33	\$21.93	\$49	\$44	\$53	\$32
24	Macaron de Té Verde Matcha Ceremonial y Corazón de C	G	\$7.60	\$23.77	\$53	\$48	\$57	\$34
25	Macaron de Mandarina Tardía y Romero Fresco con Gana	G	\$5.90	\$20.22	\$45	\$41	\$49	\$29
26	Macaron de Manzana Verde Granny Smith y Calvados con	F	\$4.97	\$19.30	\$43	\$39	\$46	\$28
27	Macaron de Flor de Azahar (Neroli) y Miel de Lavanda	G	\$6.04	\$22.05	\$49	\$45	\$53	\$32
28	Macaron de Plátano Asado al Ron Añejo y Lima Verde	G	\$5.74	\$18.82	\$42	\$38	\$45	\$27
29	Macaron de Pomelo Rosado (Pamplemousse Rose) y Pimie	C	\$5.39	\$21.66	\$49	\$44	\$52	\$31
30	Macaron de Higo Morado de Solliès y Reducción Balsám	F	\$5.97	\$22.08	\$50	\$45	\$53	\$32
31	Macaron Ispahan Contemporáneo de Rosa Damascena, Gel	F	\$7.01	\$23.23	\$52	\$47	\$56	\$34
32	Macaron Mogador Contemporáneo: Chocolate con Leche 4	G	\$7.85	\$24.06	\$54	\$49	\$58	\$35
33	Macaron Salado-Dulce de Foie Gras Mi-Cuit con Reducc	S	\$15.94	\$34.16	\$76	\$69	\$82	\$49

34	Macaron de Queso Roquefort D.O.P., Pera Williams Asa	S	\$8.25	\$25.62	\$57	\$52	\$61	\$37
35	Macaron de Té Masala Chai Especiado con Chocolate Bl	F	\$6.54	\$21.05	\$47	\$43	\$51	\$31
36	Macaron de Aceite de Oliva Virgen Extra Picual y Vai	S	\$9.24	\$26.71	\$60	\$54	\$64	\$39
37	Macaron de Maíz Dulce Tostado, Mantequilla Avellanad	G	\$10.70	\$25.55	\$57	\$52	\$61	\$37
38	Macaron de Cardamomo Negro Ahumado e Infusión de Caf	G	\$5.98	\$21.98	\$49	\$44	\$53	\$32
39	Macaron de Mole Poblano Tradicional con Chocolate Am	S	\$6.35	\$23.49	\$53	\$47	\$56	\$34
40	Macaron de Aguacate Hass, Jugo de Lima Verde y Choco	G	\$5.76	\$21.73	\$49	\$44	\$52	\$32
41	Macaron Mojito Clásico: Ron Blanco Añejo, Lima Fresc	G	\$6.21	\$20.57	\$46	\$42	\$49	\$30
42	Macaron de Piña Colada: Ron Añejo, Crema de Coco y C	F	\$7.09	\$21.65	\$49	\$44	\$52	\$31
43	Macaron de Bailey's Irish Cream y Café Expreso Arábi	G	\$6.48	\$19.64	\$44	\$40	\$47	\$29
44	Macaron Selva Negra: Chocolate Amargo 70%, Cerezas a	G	\$6.67	\$21.08	\$47	\$43	\$51	\$31
45	Macaron Tiramisú Veneziano: Sabayón de Mascarpone, E	G	\$6.32	\$20.69	\$46	\$42	\$50	\$30
46	Macaron de Gin Tonic Botánico: Ginebra London Dry, B	G	\$6.50	\$22.56	\$51	\$46	\$54	\$33
47	Macaron de Champaña Rosé Brut con Fresas Silvestres	G	\$7.91	\$24.12	\$54	\$49	\$58	\$35
48	Macaron de Whisky Ahumado de Malta de Islay con Cara	G	\$6.42	\$22.46	\$50	\$45	\$54	\$33
49	Macaron de Pisco Sour Peruano: Pisco Quebranta, Lima	C	\$5.41	\$21.68	\$49	\$44	\$52	\$31
50	Macaron de Vino Caliente Especiado (Glühwein): Espec	F	\$5.56	\$19.95	\$45	\$40	\$48	\$29

Costo y precio por macaron ensamblado, redondeado al peso superior.

Conservación, empaque y cadena de frío

El macaron se termina en el refrigerador y se muere en el traslado. Estas son las reglas.

Maduración y vida útil

Etapas	Condición	Tiempo
Conchas vacías	Herméticas a temperatura ambiente	3 días · congeladas, 1 mes
Maduración obligatoria	Ensamblados, hermético a 4 °C	24 horas
Vitrina refrigerada	4 °C, sin corrientes de aire	3 a 5 días según la familia (Capítulo 3)
Congelación	-18 °C, en charola plana y luego en hermético	2 meses (familias secas) · 1 mes (curd y frescos)
Descongelado	Caja cerrada, de refrigerador a ambiente	20 a 30 minutos antes de abrir
Rellenos salados (foie, queso azul)	4 °C sin interrupción	48 horas

Regla de oro del descongelado

Nunca abras una caja fría. La condensación se deposita sobre la concha, la mancha y la reblandece. Saca la caja **cerrada** del refrigerador y espera media hora. Si vendes macarons congelados a cafeterías, esa instrucción va impresa en la caja.

Empaque

Formato	Qué necesita	Nota
Pieza en vitrina	Capacillo individual	Nunca apiles: el pie se aplasta.
Caja de 6 o 12	Inserto rígido con celdas	El inserto es lo que evita la merma de traslado.
Evento y torre	Charola plana + 10 % de reposición	Monta en sitio, nunca traslades armado.
Mayoreo congelado	Hermético rígido con separadores	Etiqueta con fecha de producción y de consumo preferente.

Etiquetado

Toda caja debe declarar: nombre del producto, **alérgenos** (almendra y frutos secos, huevo, leche, soya, y alcohol cuando aplique), fecha de producción, consumo preferente, instrucciones de conservación (4 °C) y datos del productor. Si vas a vender en tiendas de terceros, revisa además los requisitos de etiquetado aplicables en tu localidad antes de imprimir.

ALCOHOL Y MENORES

Las recetas del bloque de coctelería y varias de fruta llevan licor sin cocinar. Márcalas en la vitrina y sepáralas en las cajas surtidas: es una cortesía con el cliente y una protección para ti.

15

CAPÍTULO 15

Vitrina, cajas y ventas

Pocos sabores, muchas piezas y una caja que justifique el precio.

El surtido correcto

Empieza con **ocho sabores**: tres clásicos de chocolate y vainilla, dos de fruta, uno de praliné, uno cítrico y uno de temporada. Con ocho sabores puedes producir dos veces por semana, mantener la vitrina llena y no tirar producto. Los sabores de autor —foie, mole, trufa— se hacen **por encargo**, no para vitrina.

Precio por pieza y precio por caja

- La pieza suelta lleva el precio más alto: paga la rotación y el espacio.
- La caja de 6 o 12 se cotiza con un precio por pieza menor, pero **la caja se cobra aparte** si es premium: cinta, inserto rígido y tarjeta.
- La caja surtida vende más que la de un solo sabor: el cliente compra variedad, no cantidad.

Eventos y bodas

Cotiza por pieza con el margen de evento e incluye traslado, montaje y **10 % de piezas de reposición** por roturas. Pide anticipo y confirma el conteo final 72 horas antes: las claras y las ganaches se preparan con dos días de anticipación.

Mayoreo a cafeterías

Es el canal que llena los huecos de producción. Entrega congelado, con instrucciones de descongelado, factura y fecha. El margen es corto: úsalo para aprovechar capacidad ociosa, nunca como canal principal.

Indicadores para revisar cada semana

Indicador	Dónde se ve	Qué hacer
Piezas vendidas contra punto de equilibrio	Tablero de los anexos	Si no llegas, revisa surtido y canales.
Merma real	Producción	Si pasa del 10 %, vuelve al Capítulo 11.
Sabores más rentables	Tablero	Ocupa la vitrina con ellos; retira los que no rotan.
Costo de la harina de almendra y las coberturas	Insumos	Renegocia por volumen o ajusta precio de venta.
Piezas por lote y horas trabajadas	Producción	Si el lote rinde menos de 30 piezas útiles, revisa escudillado y horno.

Conclusión

El macaron no premia el talento: premia el método.

A lo largo del libro viste que todo se reduce a controlar cuatro cosas: la grasa de la almendra, la estabilidad del merengue, el punto de cinta y el agua —la del croûtage y la del relleno—. Las cincuenta fórmulas del chef son variaciones sobre dos conchas y seis familias de relleno; si dominas esas capas, puedes inventar tus propios sabores sin volver a fallar una charola.

La otra mitad del oficio son los números. Es un producto de insumo caro, mano de obra intensa y merma alta: saber exactamente cuánto cuesta cada pieza y cuántas necesitas vender para cubrir tus gastos es lo que separa un negocio de un hobby costoso. Para eso están los anexos: úsalos cada semana.

Empieza con ocho sabores, un higrómetro y una bitácora. Mide, corrige y crece.

Equivalencias y escalado

Estas son las referencias que usan los anexos y el recetario. Si tus piezas o tus lotes son distintos, corrige la cantidad en la hoja Ingredientes.

Concepto	Referencia
Lote estándar de concha	150 g TPT + 150 g azúcar glass
Rendimiento del lote	35 a 40 macarons ensamblados
Peso de una concha	5 a 6 g
Peso de un macaron ensamblado	11 a 14 g
Relleno por pieza	5 a 7 g
Diámetro de escudillado	3.5 cm (pieza final de 4.2 cm)
Almíbar del merengue italiano	118 °C
Claros montadas al final del batido	40 °C
Croûtage	20 a 45 min, humedad < 50 %
Horneado	140 a 150 °C, 13 a 14 min
Maduración	24 h a 4 °C
Ganache: nata sobre cobertura	70 °C, en tres tandas
Mantequilla en la ganache	38 a 40 °C
Relleno de fruta gelificada	62 a 68 °Brix
Huevo campero	55 g (clara ≈ 33 g)
Vaina de vainilla	3 g
Praliné artesanal	Lote de 500 g

Escalado de producción

Macarons	Harina de almendra	Azúcar glass	Claros totales	Nota
35–40	150 g	150 g	110 g	El lote estándar del libro.
70–80	300 g	300 g	220 g	Batidora de 5 L; macaronage en dos tandas.
140–160	600 g	600 g	440 g	Límite práctico: más allá, produce en lotes separados.

Rendimiento de rellenos

Relleno	Rinde aprox.	Nota
Ganache de 180 g de cobertura + 110 ml de nata	35 a 40 piezas	Cristaliza 12 h a 4 °C.
Curd de 3 yemas + 100 ml de jugo	35 piezas	Vida útil corta: 3 días.
Confit de fruta a 65 °Brix, 250 g	35 a 40 piezas	Gelificar con pectina NH.
Praliné 60%, lote de 500 g	3 lotes de macarons	Se conserva 3 meses en hermético.

Checklist de producción

Dos días antes

- ☐ Separar y envejecer claras a 4 °C
- ☐ Verificar inventario de harina de almendra y coberturas
- ☐ Revisar humedad del obrador

Un día antes

- ☐ Elaborar ganaches y cristalizar 12 h a 4 °C
- ☐ Secar y tamizar el tant-pour-tant
- ☐ Atemperar claras a 20 °C
- ☐ Preparar plantillas y charolas

Día de producción

- ☐ Higrómetro por debajo de 50 %
- ☐ Termómetro calibrado y batidora lista
- ☐ Almíbar a 118 °C · merengue a 40 °C
- ☐ Punto de cinta de 25 a 30 segundos
- ☐ Golpe de charola dos veces
- ☐ Croûtage hasta que no se pegue al dedo
- ☐ Horno verificado a 145 °C · tiro al minuto 8

Ensamblado

- ☐ Emparejar conchas por tamaño
- ☐ Relleno a 18 °C, botón centrado
- ☐ Maduración 24 h a 4 °C en hermético
- ☐ Etiquetar sabor y fecha

Cierre

- ☐ Registrar piezas buenas, falladas y causa
- ☐ Anotar humedad y temperatura del día
- ☐ Congelar excedente en charola plana
- ☐ Anotar insumos por comprar

Proveedores y compra inteligente

Dos insumos —harina de almendra y cobertura— se llevan la mayor parte del costo. Ahí se negocia; el resto es afinación.

Insumo	Dónde comprar	Cómo comprar mejor
Harina de almendra	Distribuidoras de repostería y nueces a granel	Extrafina y desgrasada, en bolsa sellada. Compra por kilo y guarda en refrigeración: el aceite se enrancia.
Coberturas de chocolate	Distribuidoras de chocolate profesional	Por caja de 1 kg o más; verifica porcentaje de manteca de cacao. Guarda a 16–18 °C, lejos de olores.
Purés de fruta	Proveedores de pastelería profesional	Congelados al 100 % de fruta y sin azúcar añadido: son más estables que hacerlos tú.
Claros pasteurizados	Distribuidoras de huevo líquido	En bolsa o botella; abaratan y estandarizan. Si usas huevo fresco, sepáralo con 48 h de anticipación.
Colorantes en polvo y gel	Tiendas de repostería especializada	Nunca líquidos: el agua arruina el macaronage. El polvo hidrosoluble rinde más.
Pistache, avellana y pastas puras	Importadores de producto italiano	Es el insumo más caro del libro: compra poco y a menudo, y ajusta su precio en los anexos cada mes.
Cajas, insertos y capacillos	Proveedores de empaque para pastelería	Por millar sale a menos de la mitad. Pide muestra y prueba el traslado antes de comprar volumen.
Licores	Tiendas especializadas	Una botella rinde cientos de piezas; compra la buena, se nota en el relleno.

Reglas de compra

- **Guarda tus tickets** y captura en la hoja Insumos el precio real y la presentación que compraste.
- **Refrigera la harina de almendra:** es cara y se enrancia en semanas a temperatura ambiente.
- **Ten dos proveedores** de almendra y cobertura: son los que detienen tu producción si fallan.
- **Revisa precios cada mes:** frutos secos y chocolate se mueven mucho y tu margen vive de ahí.

Los tipos de proveedor son orientativos; verifica disponibilidad, precios y condiciones en tu zona.

ENDULCORA

ESTUDIO GASTRONÓMICO

EN COLABORACIÓN CON



LEVENT

Macarons · Ciencia Coloidal, Métodos de Merengue y Reología del Macaronage
WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com